EDU MIN

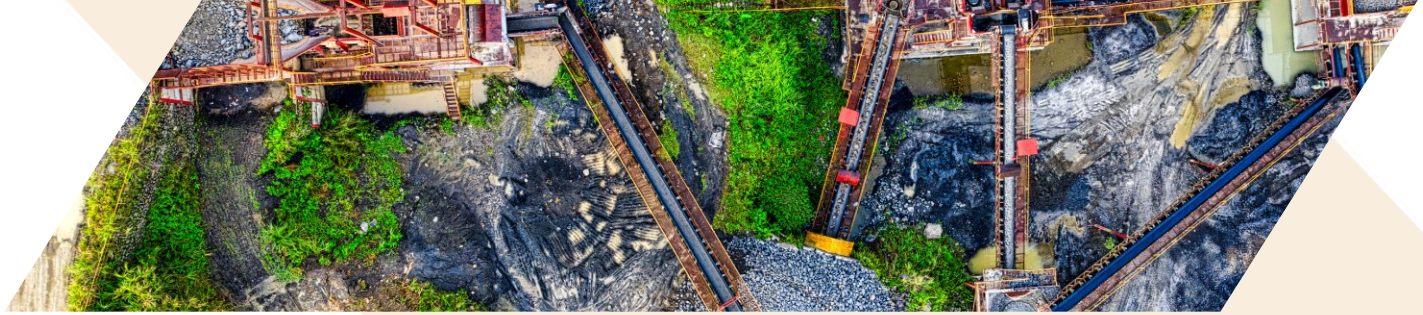
Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

# DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

## MÓDULO I: FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA MINERA

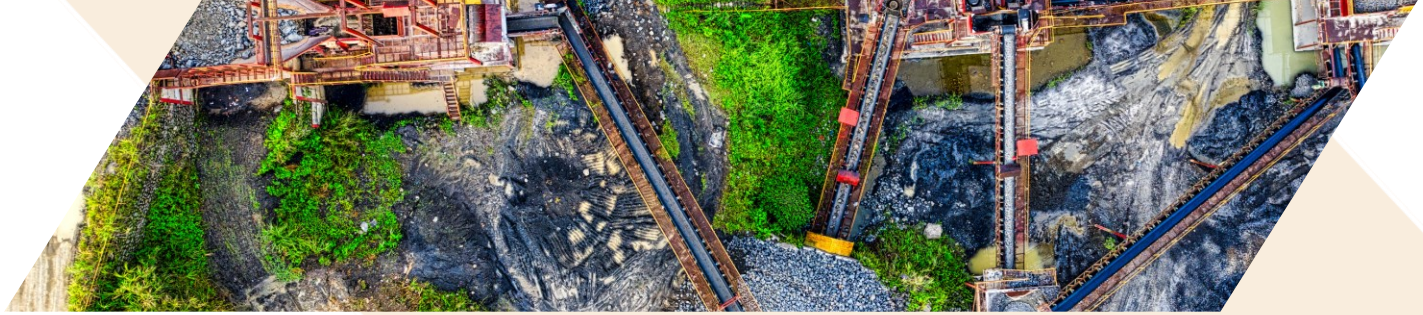
## CLASE 03 Y 04: PROCESOS GEOLÓGICOS EN DEPÓSITOS MINERALES

PRESENTADO POR:
ING. JUAN BRIONES



# CONTENIDO

1. Ciclo geológico y formación de yacimientos
2. Procesos Magmáticos y minerales asociados



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

El ciclo geológico es el conjunto de fenómenos que afectan a la corteza terrestre y manto superficial.

Consta de tres etapas:

Gliptogénesis (destrucción y erosión del relieve).

Litogénesis (formación de nuevas rocas)

Orogénesis (formación de relieves por acción de agentes geológicos internos)





# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

El Ciclo de las Rocas o Ciclo Litológico es un concepto de geología que describe las transiciones de material en el tiempo geológico, que permiten que toda roca pueda transformarse en uno de los tres tipos de rocas conocidos: Rocas Ígneas, Rocas Sedimentarias y Rocas Metamórficas.

Las rocas son el material más común y abundante en la Tierra. Al examinar una roca con atención, encontramos que consta de cristales o granos más pequeños denominados minerales.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

Los minerales son compuestos químicos (o en algunas ocasiones elementos únicos), cada uno de ellos con su propia composición y propiedades físicas.

La naturaleza y el aspecto de una roca están fuertemente influenciados por los minerales que la componen.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

La textura de una roca, es decir, el tamaño, la forma o la disposición de los minerales que la constituyen tienen un efecto significativo en su aspecto, que son el reflejo de los distintos procesos a la cual han sido sometidas.

Las rocas pueden pasar por cualquiera de los 3 tipos cuando son forzadas a romper el equilibrio. Además del ciclo básico de las rocas, también pueden pasar por caminos alternativos durante su transformación.

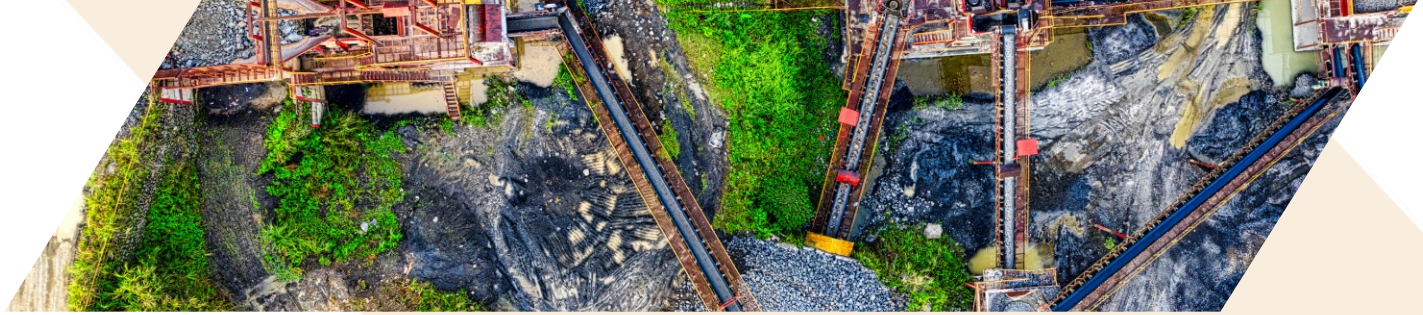


# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

**El ciclo de las rocas:**

Aproximadamente 200 años atrás James Hutton propuso el ciclo geológico considerando las relaciones entre la superficie terrestre y el interior de la Tierra como un proceso cíclico. El esquema del ciclo geológico ilustra la interacción entre sedimentación, hundimiento, deformación, magmatismo, alzamiento y meteorización.

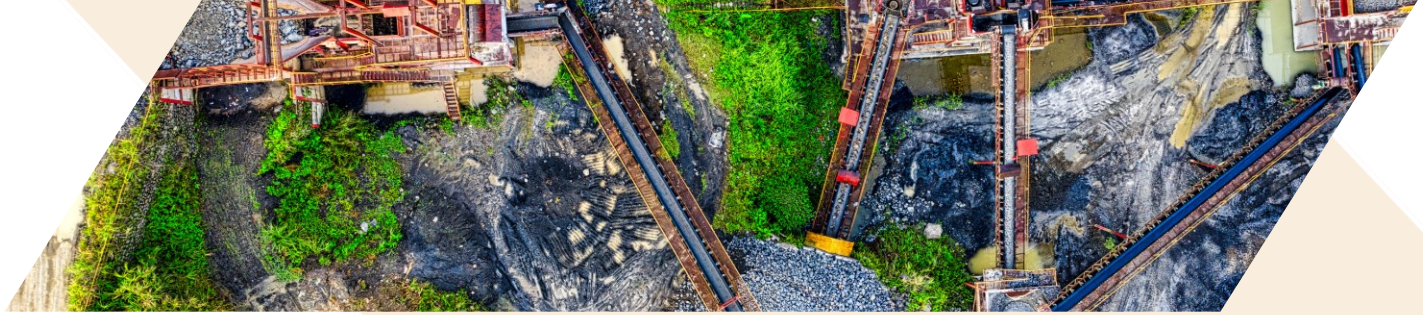
Los magmas, de que se derivan las rocas magmáticas - como las rocas plutónicas, volcánicas y rocas subvolcánicas - se forman en el manto superior y en la corteza terrestre profunda. Emplazando en secuencias de rocas de la corteza terrestre el magma enfría paulatinamente dando lugar a las rocas plutónicas.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

**El ciclo de las rocas:**

Cuando el magma sube hacia la superficie terrestre se enfría repentinamente resultando en rocas volcánicas. Por levantamiento las rocas plutónicas también pueden llegar a la superficie terrestre. En la superficie terrestre todas las rocas están expuestas a los procesos de meteorización y erosión. En consecuencia, las rocas están desarmadas es decir trituradas en fragmentos de rocas y minerales y/o están disueltas por reactivos químicos como por soluciones acuosas de cierto pH (= potencial de hidrógeno), de cierto potencial redox (Eh), de cierta temperatura y de cierta presión.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

**El ciclo de las rocas:**

Las componentes disueltas como iones, moléculas y complejos químicos son transportadas en solución y se depositan en un lugar de condiciones ambientales, que favorecen su precipitación y que por consiguiente difieren de las condiciones causantes de su solución. Las componentes disueltas pueden precipitarse formando minerales distintos con respecto a aquellos, de que se derivan. Por ejemplo la componente 'calcio' de una labradorita, que es una plagioclasa básica con un alto contenido en calcio, se disuelve y precipita en otro lugar formando calcita. Las componentes detríticas como los fragmentos de rocas y minerales pueden ser transportadas por agua, viento y hielo y depositados en otro lugar.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

Cuando se depositan las componentes detríticas y químicas primeramente forman sedimentos blandos como la arena, un lodo de minerales arcillosos o un lodo de caliza. Por hundimiento, compactación y cementación los sedimentos se convierten en rocas sedimentarias sólidas. Los procesos responsables para la transformación de una roca sedimentaria blanda a una roca sedimentaria compacta son los procesos diagenéticos. Por tales procesos o es decir por diagénesis una arena se convierte en una arenisca, por ejemplo.
Cuando el hundimiento continúa, las rocas se calientan y su temperatura sobresale la temperatura T = 200ºC, que es el límite superior de temperatura para los procesos sedimentarios.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

**El ciclo de las rocas:**

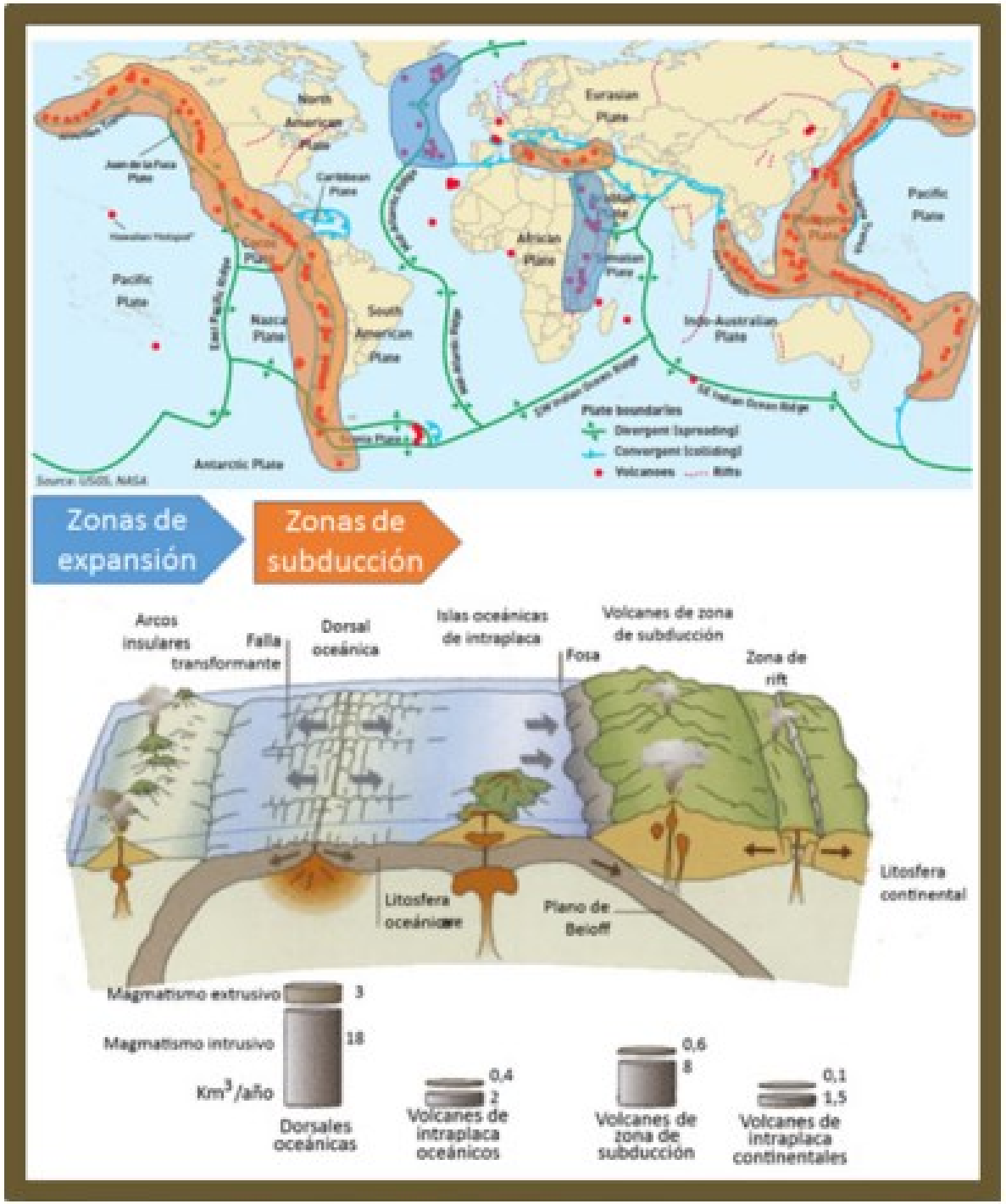
A temperaturas más altas los procesos, que actúan en una roca (sedimentaria, magmática o ya metamórfica) y la transforman, pertenecen al metamorfismo. En el límite superior del metamorfismo las rocas metamórficas empiezan a fundirse. Este límite depende de las condiciones de temperatura y presión presentes y de la composición de la roca.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS

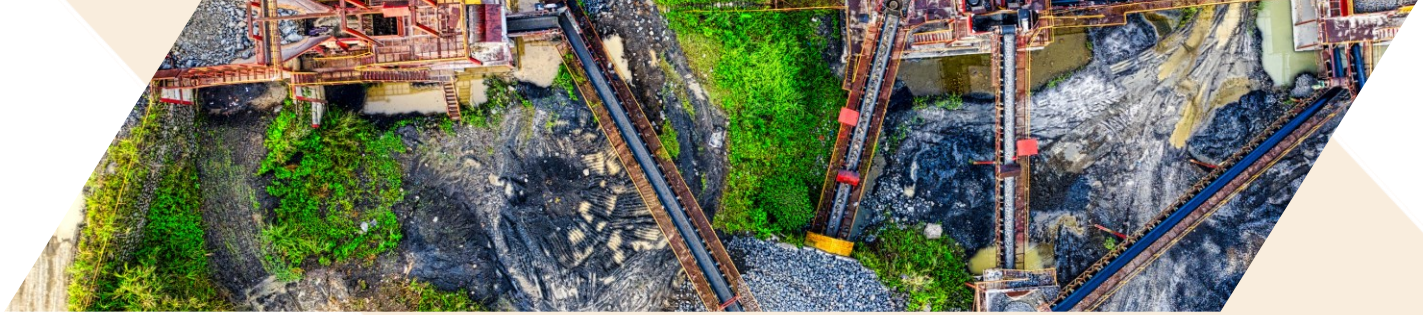
**El ciclo de las rocas:**

Un granito se compone en parte de minerales con grupos de (OH-) como los anfíboles y las micas, que determinan una temperatura de fundición relativamente baja, a T = 650ºC con p = 4kbar las componentes empiezan a fundirse. Para un basalto compuesto de minerales como plagioclasa, olivino y piroxeno, que no llevan grupos de (OH-) la temperatura de fundición inicial es mucho más alta (T >= 1000ºC). La fundición de las rocas metamórficas las convierte en magma.




# AMBIENTE GEOLOGICO

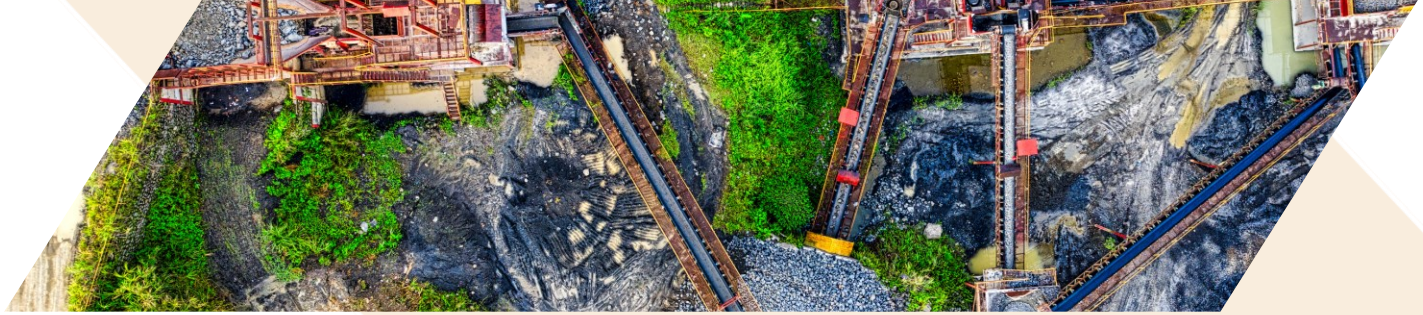
## Imagen general de las zonas de deformaciones de acuerdo a regímenes geotécnicos.



# CICLO GEOLOGICO

Rocas magmáticas: Rocas, cuales tienen su origen en la cristalización de un magma.

Meteorización-Erosión-Transporte: Todas las rocas que afloran superficial (puede ser una roca magmática o metamórfica o sedimentaria) sufren las fuerzas atmosféricas como temperatura, viento, flujo de agua, oxidación. La destrucción de una roca sólida, el transporte y la deposición (=sedimentación) de estas partículas forma un sedimento.

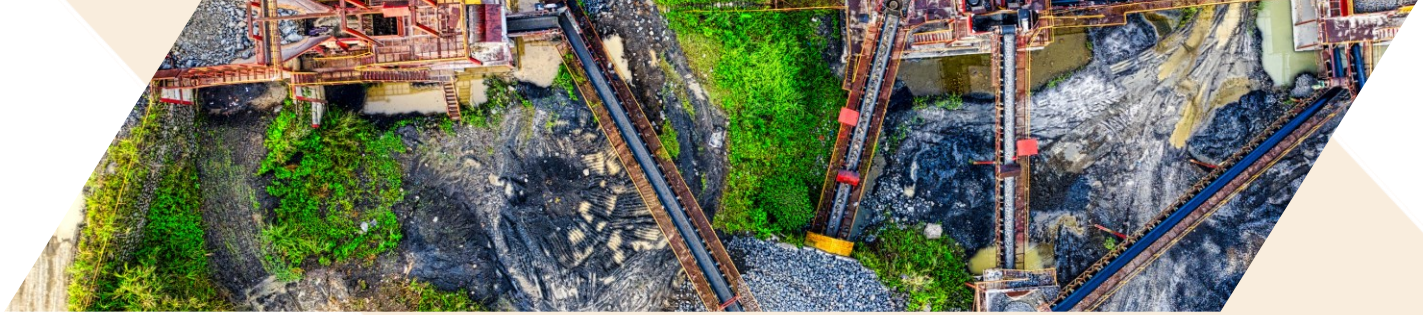


# CICLO GEOLOGICO

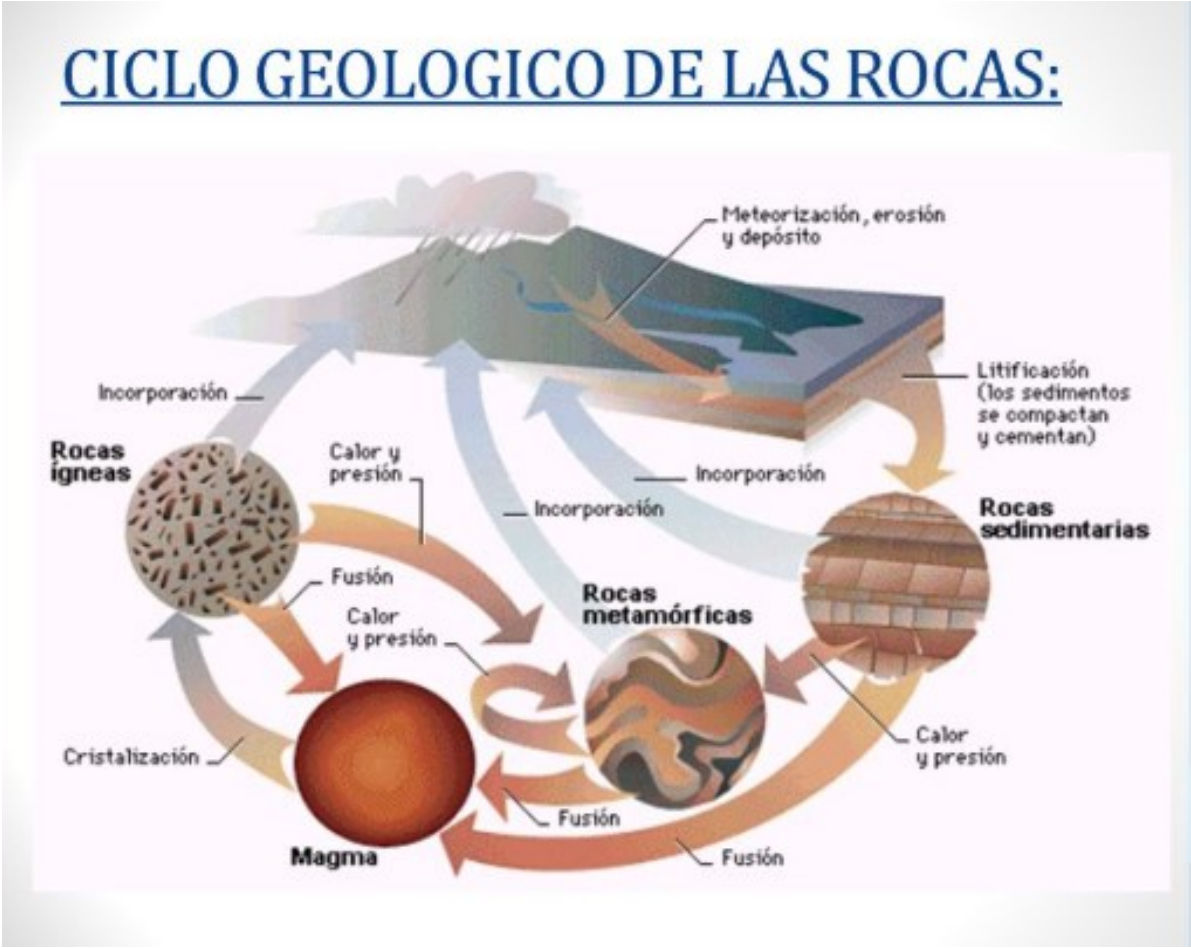
Sedimentos: Producto de la meteorización-erosión y transporte: rocas blandas como arena y grava.

Rocas sedimentarias: Por temperatura, presión y transformaciones químicos un sedimento blando puede cambiarse a una roca sedimentaria (dura). Este proceso se llama diagénesis.

Metamorfismo: Si, una roca sufre temperaturas más de 200°C y presión se cambiará a una roca metamórfica.



# CICLO GEOLOGICO Y FORMACION DE YACIMIENTOS





# FORMACION DE YACIMIENTOS

Es un proceso geológico asociado a la actividad ígnea que implica agua caliente o sobrecalentada. El agua, a altas temperaturas, es una sustancia muy activa, capaz de desintegrar los silicatos y de disolver muchas sustancias que normalmente se consideran insolubles.

Ejm: Procesos hidrotermales

Es un proceso geológico asociado a la actividad ígnea que implica agua caliente o sobrecalentada. El agua, a altas temperaturas, es una sustancia muy activa, capaz de desintegrar los silicatos y de disolver muchas sustancias que normalmente se consideran insolubles.



# PROCESOS MAGMATICOS Y MINERALES ASOCIADOS

- Una solución hidrotermal se mueve hacia arriba, se enfría y los minerales disueltos se precipitan de la solución. Para ser efectivos en generar suficiente mineralización para formar depósitos minerales, el proceso debe ser continuo durante un periodo largo de tiempo.
- Si el movimiento ascendente es lento, la precipitación de los minerales se esparciría sobre un área amplia y no puede concentrarse suficientemente para formar deposito mineral.



# PROCESOS MAGMATICOS Y MINERALES ASOCIADOS

- El enfriamiento súbito, ocasionado por el movimiento rápido en fluido en capas porosas tales como venas y rocas brechadas conduce al rápido enfriamiento la precipitación rápida de minerales en una región limitada.
- La ebullición, la disminución rápida de presión, las reacciones con la roca caja (roca que rodea un cuerpo mineralizado o una veta) y la mezcla con agua de mar puede ocasionar también precipitación rápida y la concentración de depósitos minerales.



# PROCESOS MAGMATICOS Y MINERALES ASOCIADOS

A medida que un magma se solidifica se van formando los minerales propios de las rocas ígneas (silicatos y óxidos) mientras las fases liquidas y gaseosa de la mezcla se van enriqueciendo en agua con ciertos elementos y sustancias en solución (F, Cl, B, C02, S, Fe, Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Sb, Ba, Ca, etc.)

El agua expulsada de su fuente magmática se desplaza, lateral o verticalmente, para llegar finalmente a la superficie donde aflora como fuente o manantial de agua termal.



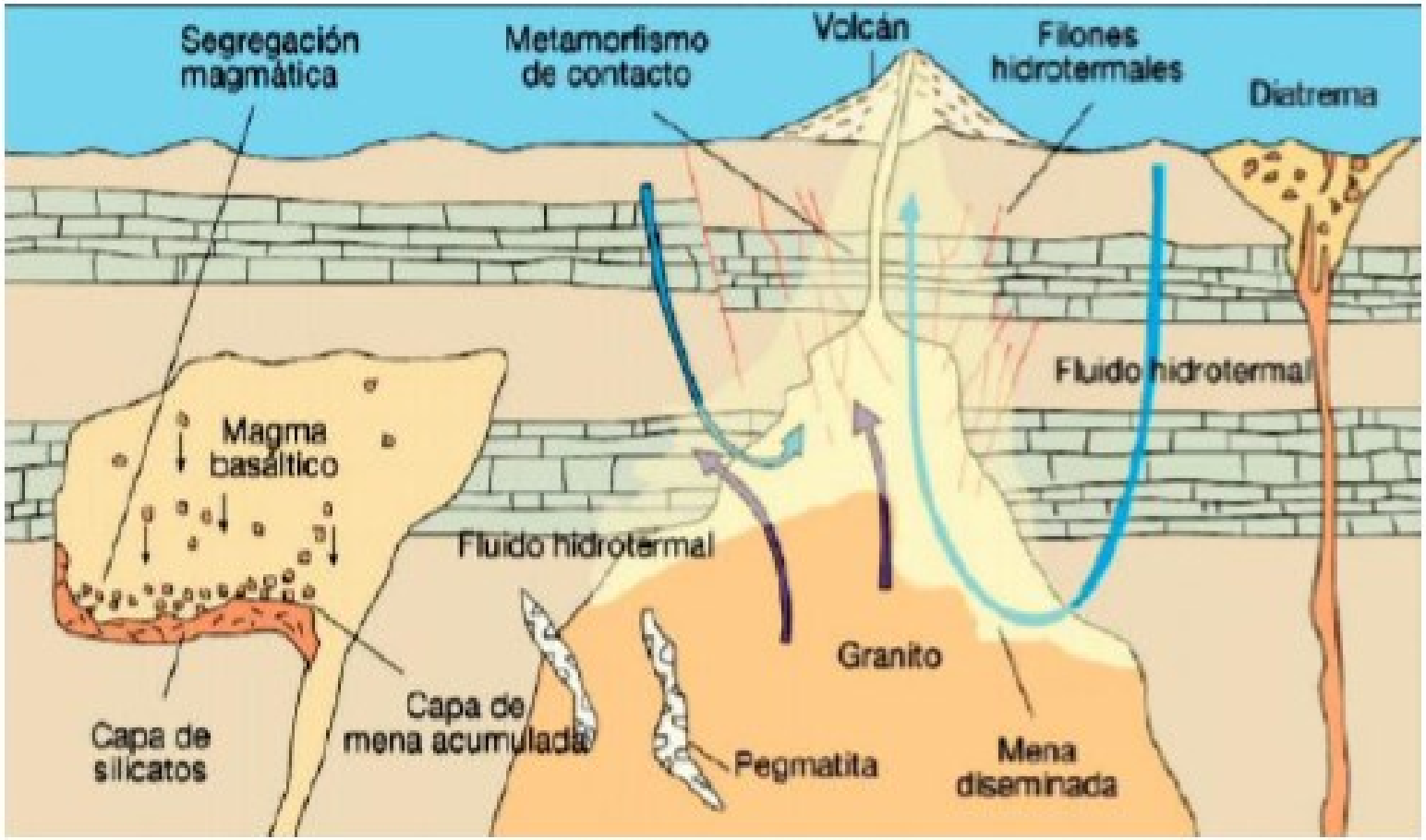
# PROCESOS MAGMATICOS Y MINERALES ASOCIADOS

Mineralización, Los depósitos minerales que se producen por este mecanismo de relleno tienen la forma del conducto y, como la mayoría de los conductos son fallas y diaclasas, las formas más comunes son las vetas (cuerpos groseramente tabulares).

Están constituidas fundamentalmente por cuarzo y diversos carbonatos como calcita, dolomita y siderita. Las menas que pueden estar presentes en estos yacimientos son: barita, fluorita y minerales sulfurados como la pirita, calcopirita, blenda, galena, argentita, cinabrio, entre otros.

# FORMACION DE YACIMIENTOS

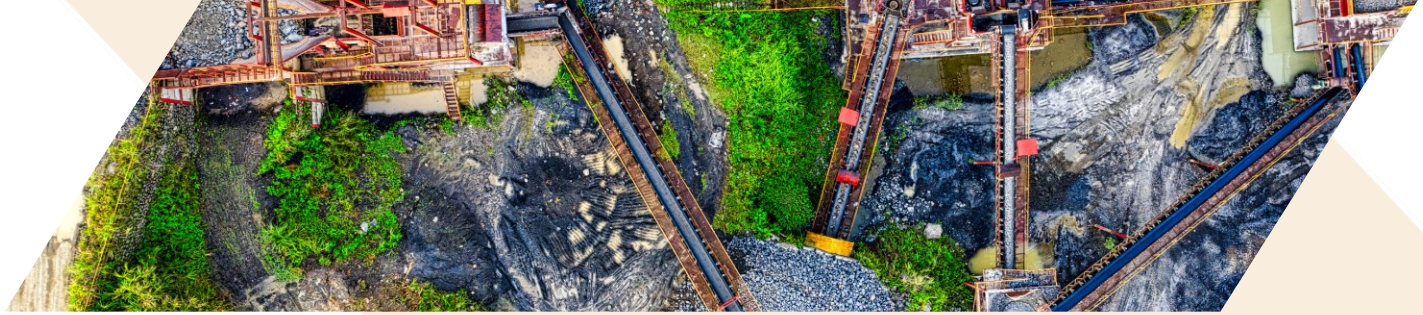
## PROCESOS MAGMATICOS QUE ORIGINAN YACIMIENTOS MINERALES





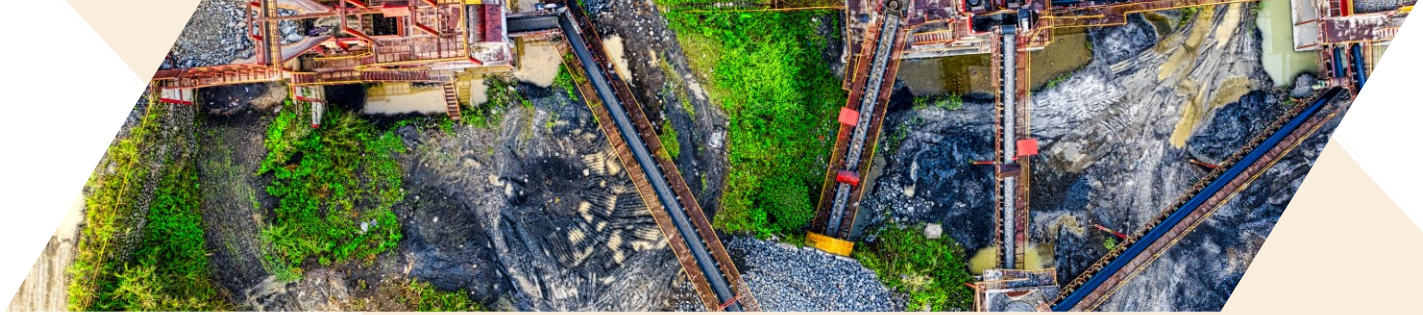
# PROCESOS MAGMATICOS QUE ORIGINAN YACIMIENTOS MINERALES





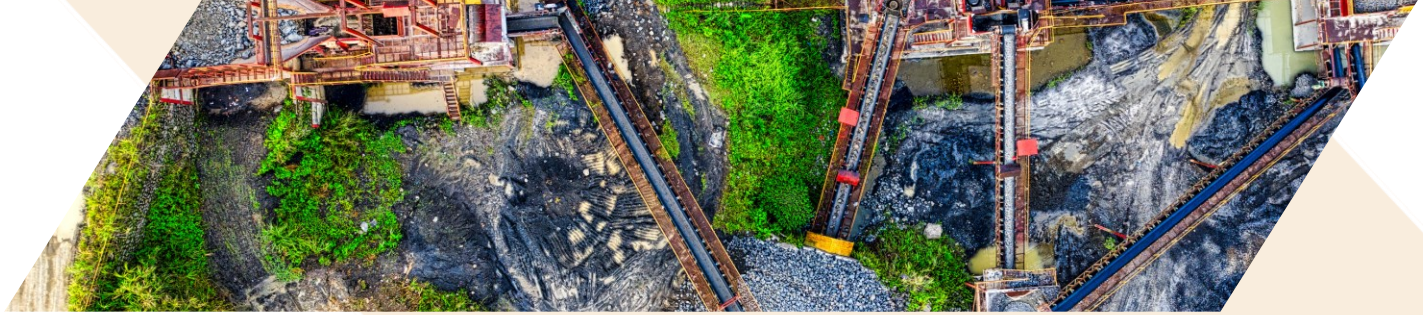
# CONTENIDO

1. Procesos hidrotermales
2. Procesos sedimentarios y Supergenicos



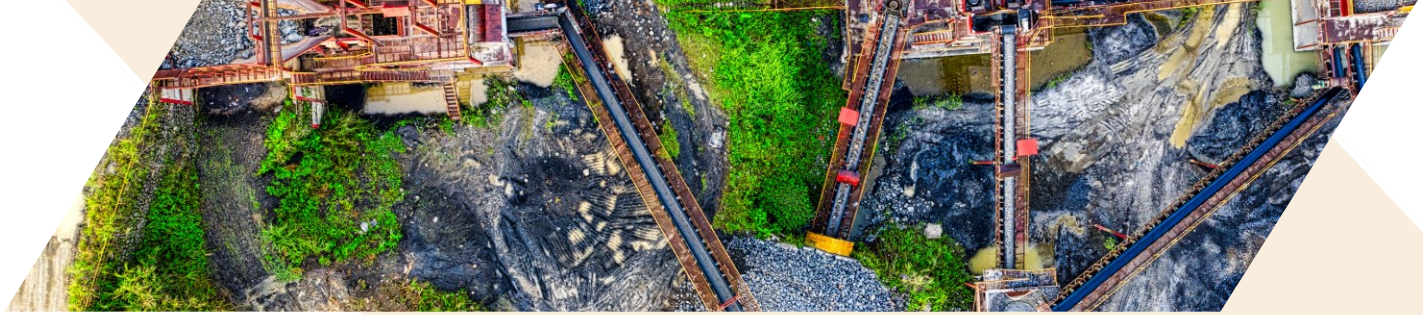
# Alteración Hidrotermal

Se entiende como proceso de alteración hidrotermal al intercambio químico ocurrido durante una interacción fluido hidrotermal-roca. Alteración hidrotermal provoca cambios químicos y mineralógicos en la roca afectada. En estricto rigor, una alteración hidrotermal puede ser considerado como un proceso de metasomatismo, dándose transformación química y mineralógica de la roca original en un sistema termodinámico abierto..



# Alteración Hidrotermal

Las características mineralógicas, químicas y morfológicas de alteración entregan información acerca de las condiciones termodinámicas del fluido hidrotermal que las generó. En la naturaleza se reconocen variados tipos de alteración hidrotermal, caracterizados por asociaciones de minerales específicos.



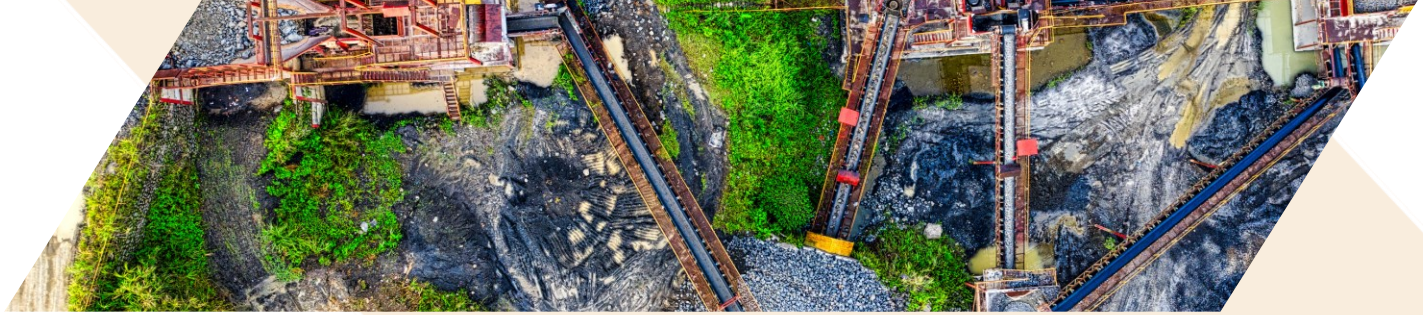
# Procesos debidos a la alteración Hidrotermal

- Deposito directo: muchos minerales se depositan directamente a partir de soluciones hidrotermales. Para poder hacerlo es obvio que la roca debe tener pasajes para que el fluido pueda moverse dentro de ellas.
- Reemplazo: Muchos minerales de las rocas son inestables en un ambiente hidrotermal y estos tienden a ser reemplazados por nuevos minerales que son estables o al menos meta-estables en las nuevas condiciones. La velocidad del reemplazo es muy variable y depende de la permeabilidad de la roca.
- Lixiviación: Algunos de los componentes químicos de las rocas son extraídos por los fluidos hidrotermales al atravesarlas, particularmente cationes metálicos, de modo que la roca es deprimida en dichos componentes o lixiviada.



# Clasificación de Alteración Hidrotermal

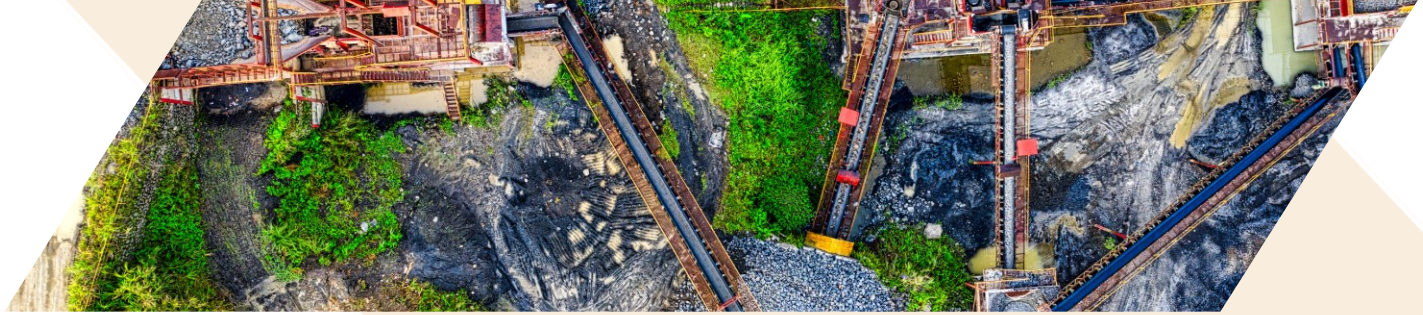
•La alteración hidrotermal produce un amplio rango de mineralogía, abundancia mineral y texturas en distintas rocas. Esto hace que sea complicado tener un criterio uniforme para la clasificación de tipos de alteración. Los autores de mapeos y de estudios de alteración generalmente han simplificado sus observaciones clasificando las rocas alteradas en grupos.



# Clasificación de Alteración Hidrotermal

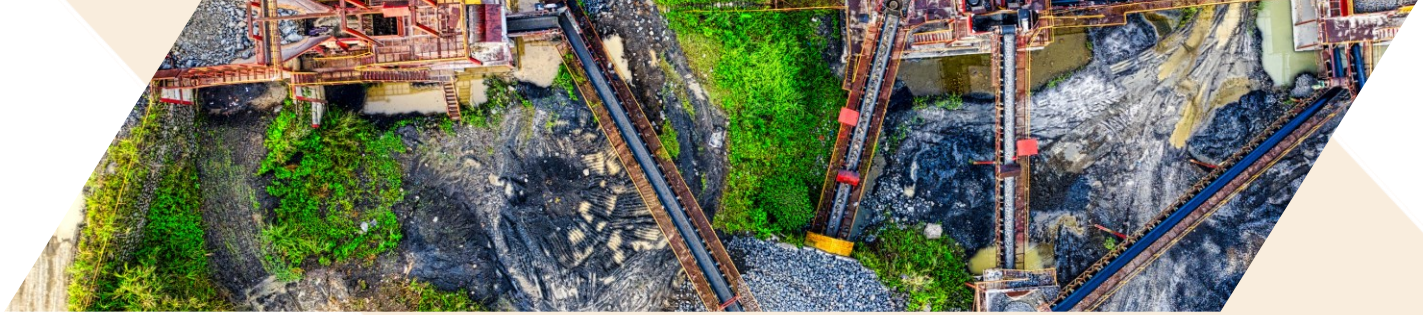
Clasificando las rocas alteradas en grupos.

| Denominación | Presencia dominante de |
|---|---|
| Silicificación | sílice o cuarzo |
| Sericitización | sericita |
| Argilización | minerales de arcilla |
| Cloritización | clorita |
| Epidotización | epidota |
| Actinolitización | actinolita |
| Etc. | |



# Procesos debidos a la alteración Hidrotermal

- Propilítica: Presencia de epidota y/o clorita y ausencia de un apreciable metasomatismo catiónico o lixiviación de álcalis o tierras alcalinas; $H_2O$, $CO_2$ y S pueden agregarse a la roca y comúnmente se presentan también albita, calcita y pirita. Este tipo de alteración representa un grado bajo de hidrólisis de los minerales de las rocas y por lo mismo su posición en zonas alteradas tiende a ser marginal..



## Procesos debidos a la alteración Hidrotermal

Argílica Intermedia: Importantes cantidades de caolinita, montmorillonita, smectita o arcillas amorfas, principalmente reemplazando a plagioclasas; puede haber sericita acompañando a las arcillas; el feldespato potásico de las rocas puede estar fresco o también la alteración Hidrotermal argilizado. Hay una significativa lixiviación de Ca, Na y Mg de las rocas.



# Procesos debidos a la alteración Hidrotermal

La alteración argílica intermedia representa un grado más alto de hidrólisis relativo a la alteración propilítica.

- Sericítica o cuarzo-sericítica: Ambos feldespatos (plagioclasas y feldespato potásico) transformados a sericita y cuarzo, con cantidades menores de caolinita. Normalmente los minerales máficos también están completamente destruidos en este tipo de alteración.



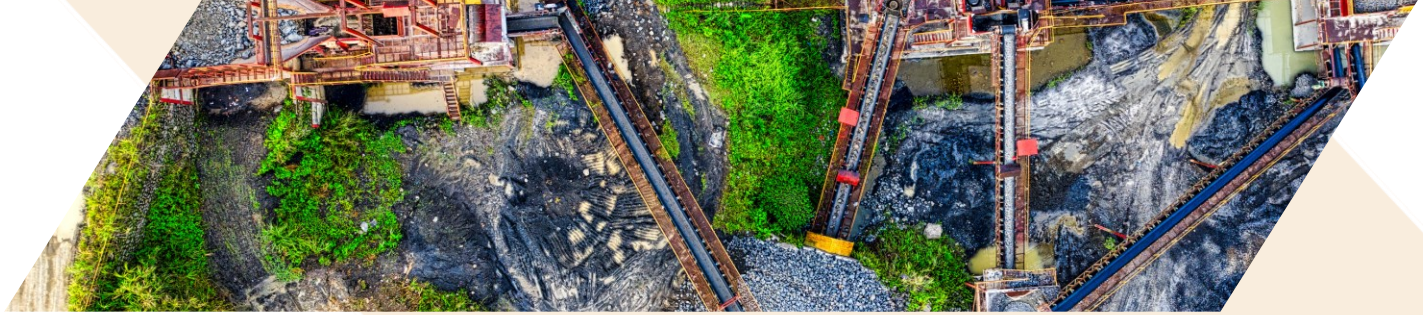
# PROCESOS SEDIMENTARIOS DETRITICOS

La sedimentación detrítica tiene lugar como consecuencia de la pérdida de energía del medio de transporte, que hace que este se interrumpa, con lo que las partículas físicas que son arrastradas tienden a depositarse por decantación. Se originan así los sedimentos, y a partir de éstos, y mediante el proceso de diagénesis, las rocas sedimentarias detríticas.



# PROCESOS SEDIMENTARIOS DETRITICOS

Entre ambas, rocas y sedimentos, las más comunes son las arenas y areniscas y las rocas arcillosas (lutitas o pelitas). Además, a menudo estos materiales contienen minerales de interés minero, que se depositan conjuntamente con el resto de la roca (caso de los yacimientos de tipo placer), o se introducen en la misma aprovechando su alta porosidad y permeabilidad (caso del agua, del petróleo, del gas natural).



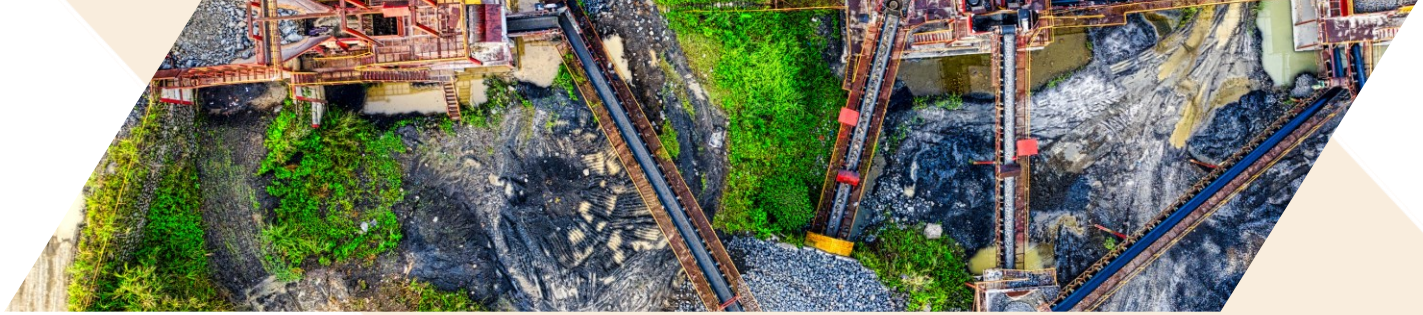
# PROCESOS SEDIMENTARIOS Y SUPERGENICOS

Durante el proceso de formación de yacimientos minerales que al enfriarse, consolidarse y agruparse de manera más o menos homogénea las asociaciones mineralógicas a nivel de metales o sulfuros, donde se presentan concentraciones originales normales al promedio del yacimiento como tal, la exposición a los elementos naturales, agua, viento, calor (frío) durante el paso del tiempo, se va debilitando la roca que los contiene y de la misma manera, los nuevos compuestos que se van formando, actúan sobre los propios cuerpos minerales llegando literalmente a disolverlos parcialmente.



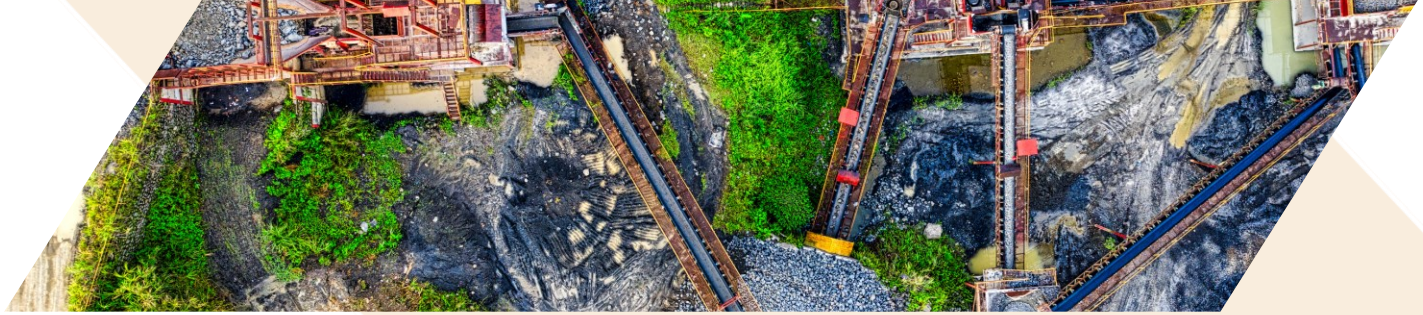
# PROCESOS SEDIMENTARIOS Y SUPERGENICOS

Con lo que estos nuevos compuestos migran de manera lateral o descendente concentrándose metros más debajo de su posición original, pero aumentando de manera considerable. Al contenido de metales que puedan contener dichos procesos, se le denominan enriquecimiento por procesos supergénicos, es decir, procesos ajenos y externos a los fluidos originales que transportaron a los minerales en su fase original.



# PROCESOS SEDIMENTARIOS Y SUPERGENICOS

Como ejemplo de lo anterior, se cuenta con los yacimientos de enriquecimiento supergénico de cobre, donde la roca original contiene entre 0.5 y 1% de cobre y por procesos de enriquecimiento pueden llegar a formar cuerpos minerales de hasta 5% de cobre en óxidos o sulfatos. El mismo proceso ocurre a los cuerpos de minerales metálicos como el oro, plata, hierro entre otros.

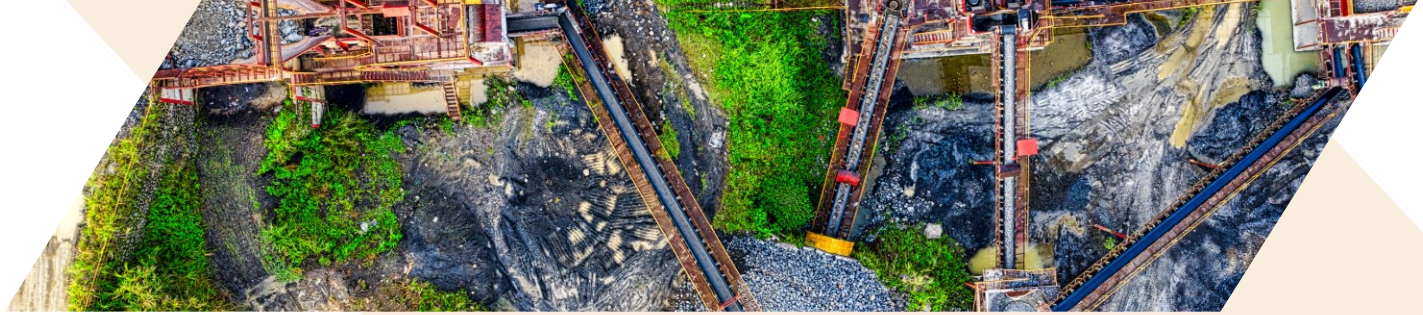


# BRECHAS ASOCIADAS A LA MINERALIZACION (BRECHAS)

La presencia de cuerpos de brechas, con una gran variedad de características, acompañando a un amplio espectro de yacimientos hidrotermales y muchas veces las brechas  mismas constituyen cuerpos mineralizados.
Consecuentemente es importante entender los procesos que generan brechas asociadas a mineralización, cuales son las características que permiten distinguir distintos tipos de ellas y describir el rol de las brechas en la formación yacimientos minerales.

# BRECHAS ASOCIADAS A LA MINERALIZACION (BRECHAS)

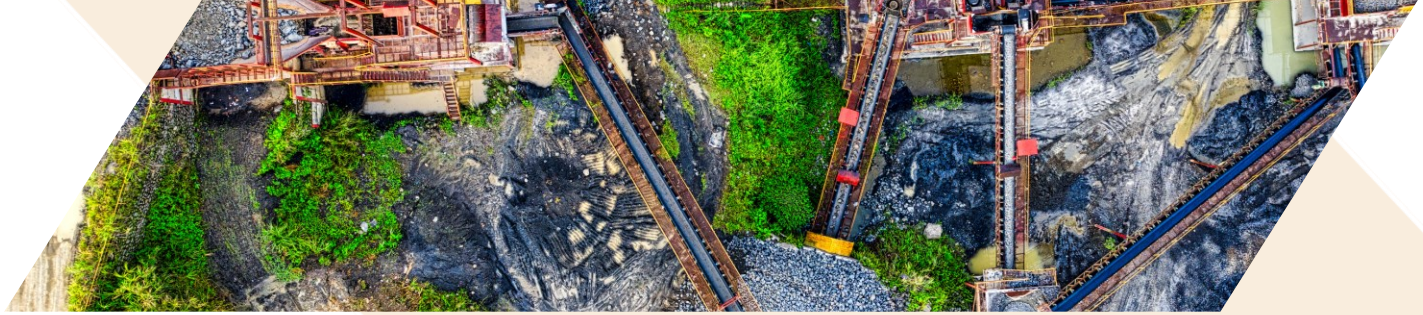
¿Qué es una brecha? Una brecha es una roca constituida por fragmentos líticos que se mantienen ligados por una matriz y cuyo cemento en el caso de las asociadas a mineralización pueden ser minerales hidrotermales incluyendo a los minerales de mena (Ej. turmalina, cuarzo, calcopirita, etc.). En general, los minerales hidrotermales rellenan total o parcialmente los huecos formados en la roca fragmentada y mucha de la mineralización en brechas ha sido introducida por fluidos hidrotermales y consecuentemente se encuentra en la masa fundamental de la brecha. Este último es un término general, no genético, que incluye matriz y el cemento de la brecha. Los procesos hidrotermales en ocasiones producen reemplazo o metasomatismo en brechas, este reemplazo corresponde composicionalmente a cemento, pero que ha sido emplazado por sustitución de material preexistente en la brecha.



# BRECHAS ASOCIADAS A LA MINERALIZACION (BRECHAS)



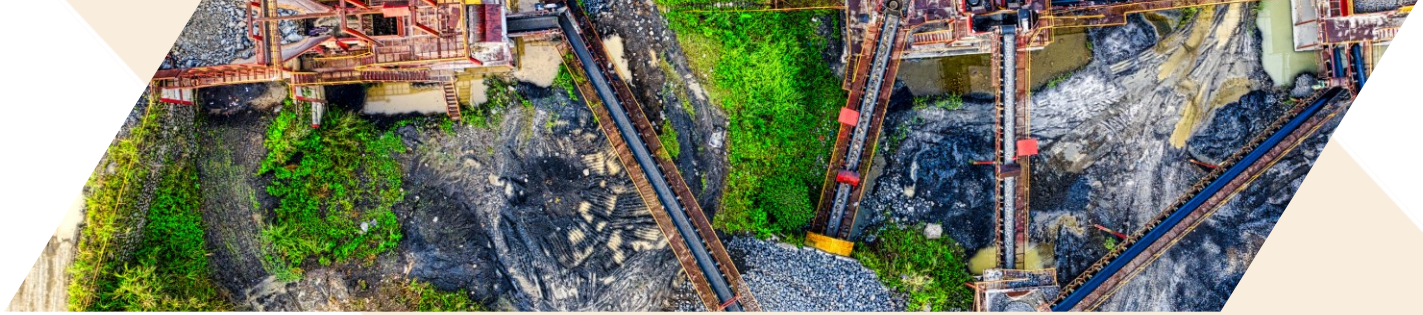
BRECHA HIDROTERMAL MONOMINERÁLICA DE UN DEPOSITO DE ORO, EL CEMENTO ES DE CUARZO Y LIMONITA



# BRECHAS ASOCIADAS A LA MINERALIZACION (BRECHAS)

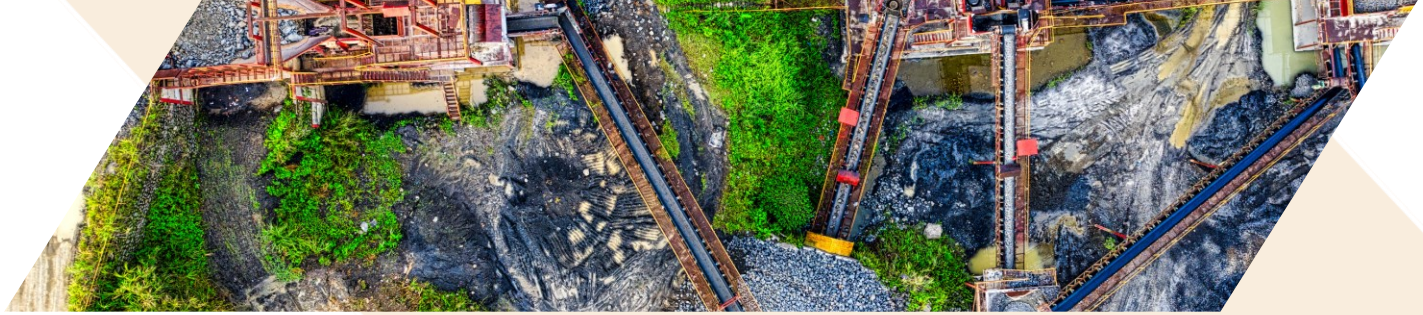


BRECHA HIDROTERMAL MONOMICTICA DE UN DEPOSITO DE ORO, EL CEMENTO ES DE CUARZO Y MAGNETITA

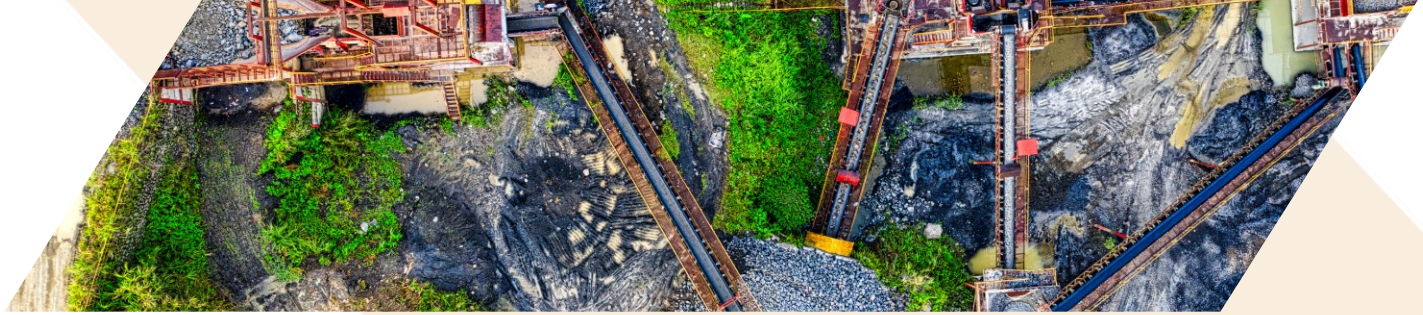


# BRECHAS ASOCIADAS A LA MINERALIZACION (BRECHAS)

La presencia de cuerpos de brechas, con una gran variedad de características, acompañando a un amplio espectro de yacimientos hidrotermales y muchas veces las brechas  mismas constituyen cuerpos mineralizados. Consecuentemente es importante entender los procesos que generan brechas asociadas a mineralización, cuales son las características que permiten distinguir distintos tipos de ellas y describir el rol de las brechas en la formación yacimientos minerales.



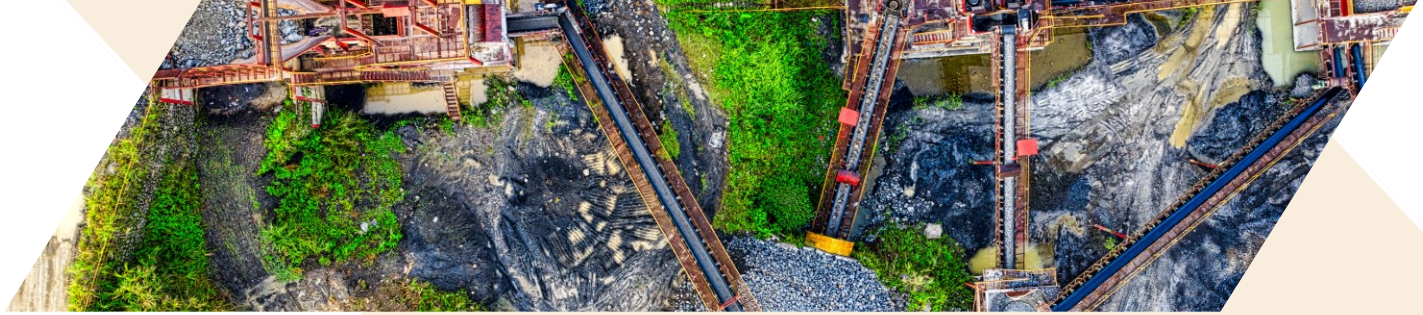
# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO



# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Se describe el EIA ESPERANZA, que permitió la ejecución del proyecto en las U.E. Capitana Planta Concentradora Capitana (Cobre) de 800 TMSD y la ampliación de la Planta de Chachuille (oro) a 800 TMSD.**

Para ello se realizará una descripción del proyecto y sus características geológicas.



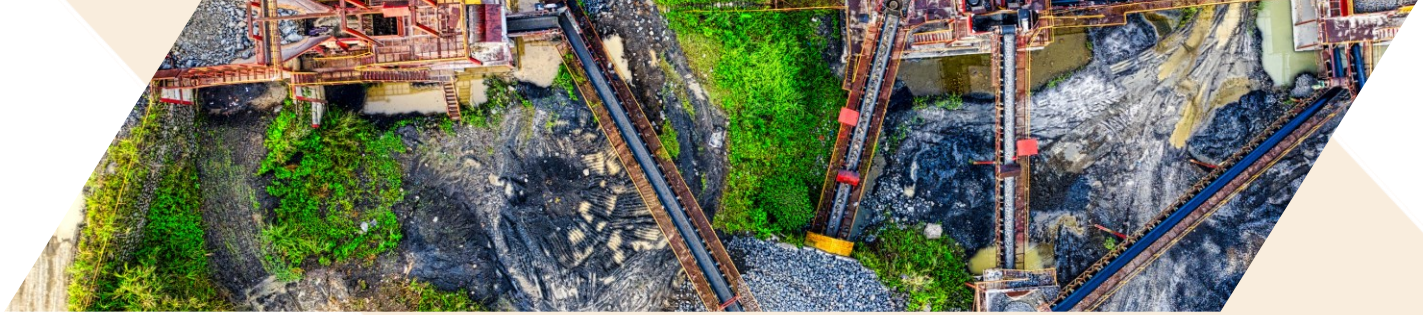
# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**UEA Capitana**

Está constituido por los derechos mineros que se describen en la tabla N° 5.1-3 Derechos Mineros.

La UEA Capitana conocido también como Mina “Chino”, dentro de estos derechos se ha desarrollado la minería informal (artesanal) que ha dejado muchos pasivos como se describe posteriormente.

La Minería Artesanal, ha sido el método aplicado por los mineros informales en las Zonas Auríferas de la Cía Minera Caravelí S.A.C.

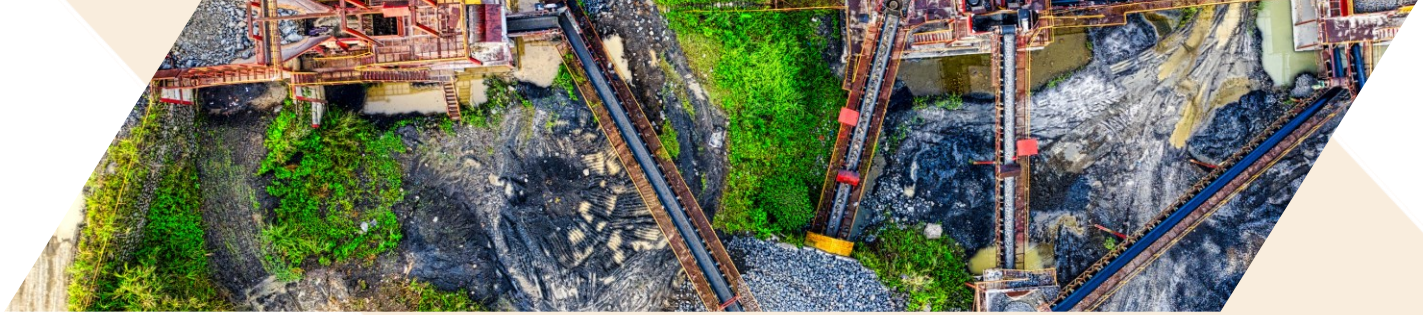


# CASO EIA LA ESPERANZA

**UEA Capitana**

Artesanalmente han producido al mes escasos e irregulares tonelajes de mineral escogido, llamado "pallado", "pallaqueado", "de primera" o "de exportación".

La producción ha sido penosa, por lotes, obtenida con herramientas rudimentarias, principalmente de las áreas de mayor concentración aurífera y generalmente a poca profundidad, abriendo medias barretas, piques, rajos abiertos y extrayendo la producción con "capachos" llevados a la espalda, o con malacates, sin la remota seguridad e higiene minera.

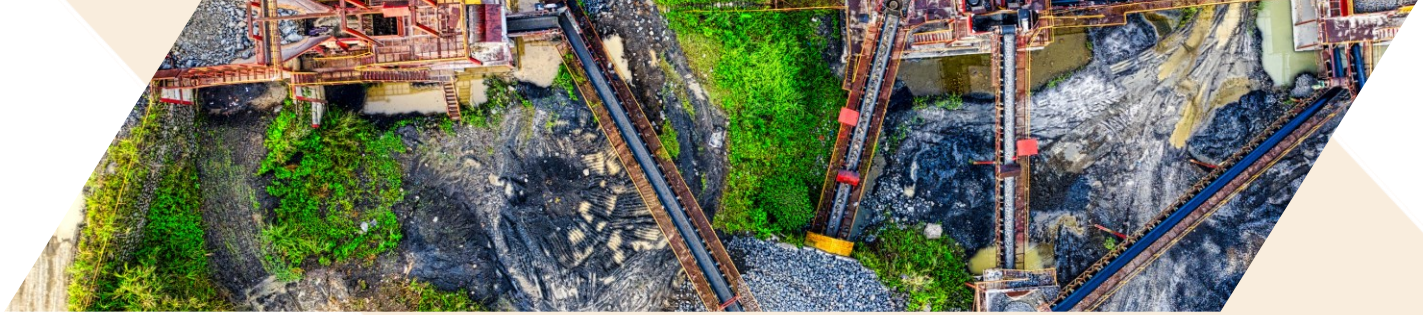


# CASO EIA LA ESPERANZA

**UEA Capitana**

Sobre la Quebrada propiamente denominada Zona de "San Andrés" hasta el Cerro del mismo nombre donde se desarrolla el último tramo de la trocha carrozable, se instalaron pequeños campamentos conformados por grupos entre 4 a 8 informales. Entre estos campamentos podemos citar a los denominados "Noveleras" y "Noveleras Alta", construidos de piedra, esteras y como puertas y ventanas utilizaron plásticos y lonas.

En la Zona de "Capitana", los informales originaron dos densas poblaciones denominadas "Relave" y "Mollehuaca" las que en su época de bonanza llegaron a tener hasta 1,000 y 500 habitantes respectivamente, entre ellos 400 eran quimbaleteros. .



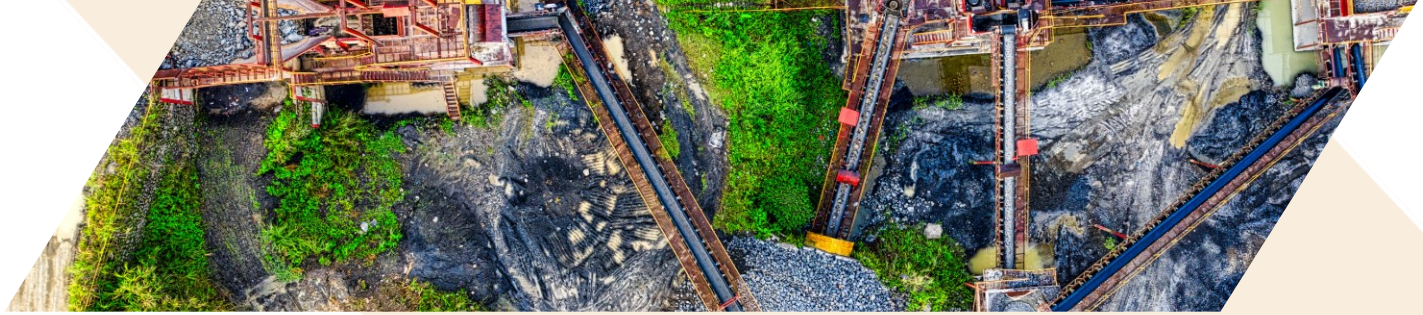
# CASO EIA LA ESPERANZA

**UEA Capitana**

Los yacimientos mineros de la Compañía Minera Caravelí S.A., fueron conocidos por los antiguos peruanos y su explotación se continuó por los españoles durante la colonia, tal como se evidencia en las labores mineras e indicios del proceso de amalgamación en aquella época.

La explotación y beneficio de los minerales a escala industrial fue iniciada por la empresa Capitana Gold Mines Co. En el año 1930 obteniendo los derechos mineros de  Capitana, San Juan y Teniente, paralizando sus operaciones en el año 1951.

La explotación de los yacimientos minerales auríferos de la Compañía

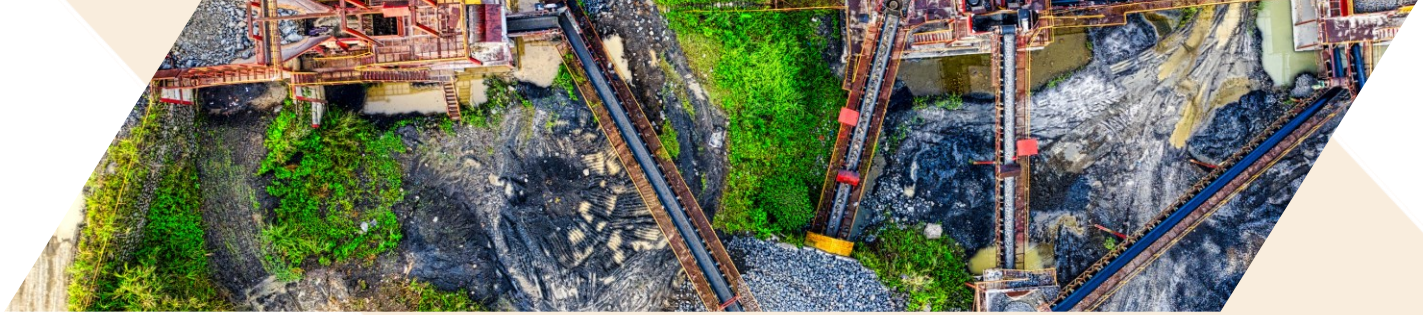


# CASO EIA LA ESPERANZA

**UEA Capitana**

La explotación de los yacimientos minerales auríferos de la Compañía Minera Caravelí S.A.C. se remonta al año de 1946, cuando la empresa norteamericana Cía. Administradora de Minas S.A. era arrendataria de las concesiones Capitana y otras y a través de su subsidiaria Capitana Gold Mines Co., los aprovechó hasta el año de 1960.

Posteriormente, los derechos mineros caducaron y en el año de 1978, la Compañía Aurífera Chala S.A. tomó posesión de los yacimientos y los trabajó hasta marzo de 1990. En esa fecha, la zona estuvo incursionada por subversivos, dejando inoperativa a la Empresa Aurífera Chala, la que transfirió sus derechos a la actual Compañía Minera Caravelí S.A.C.



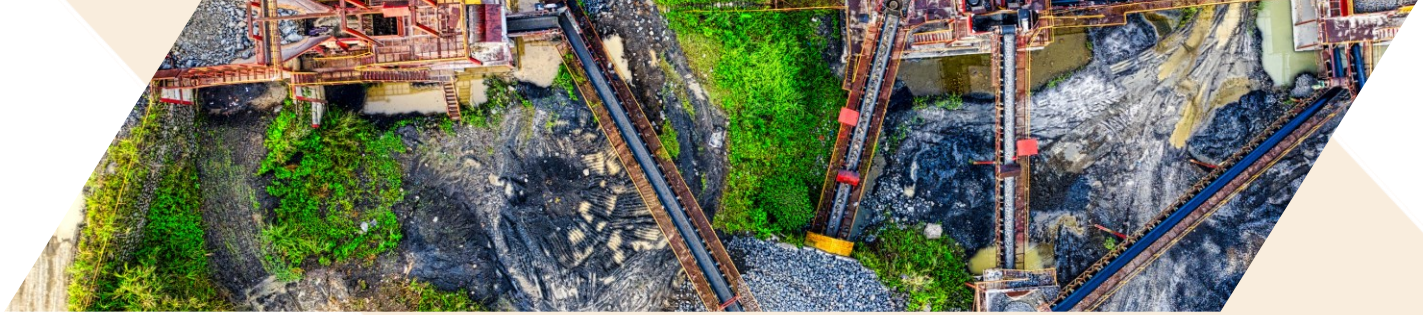
# CASO EIA LA ESPERANZA

**UEA Capitana**

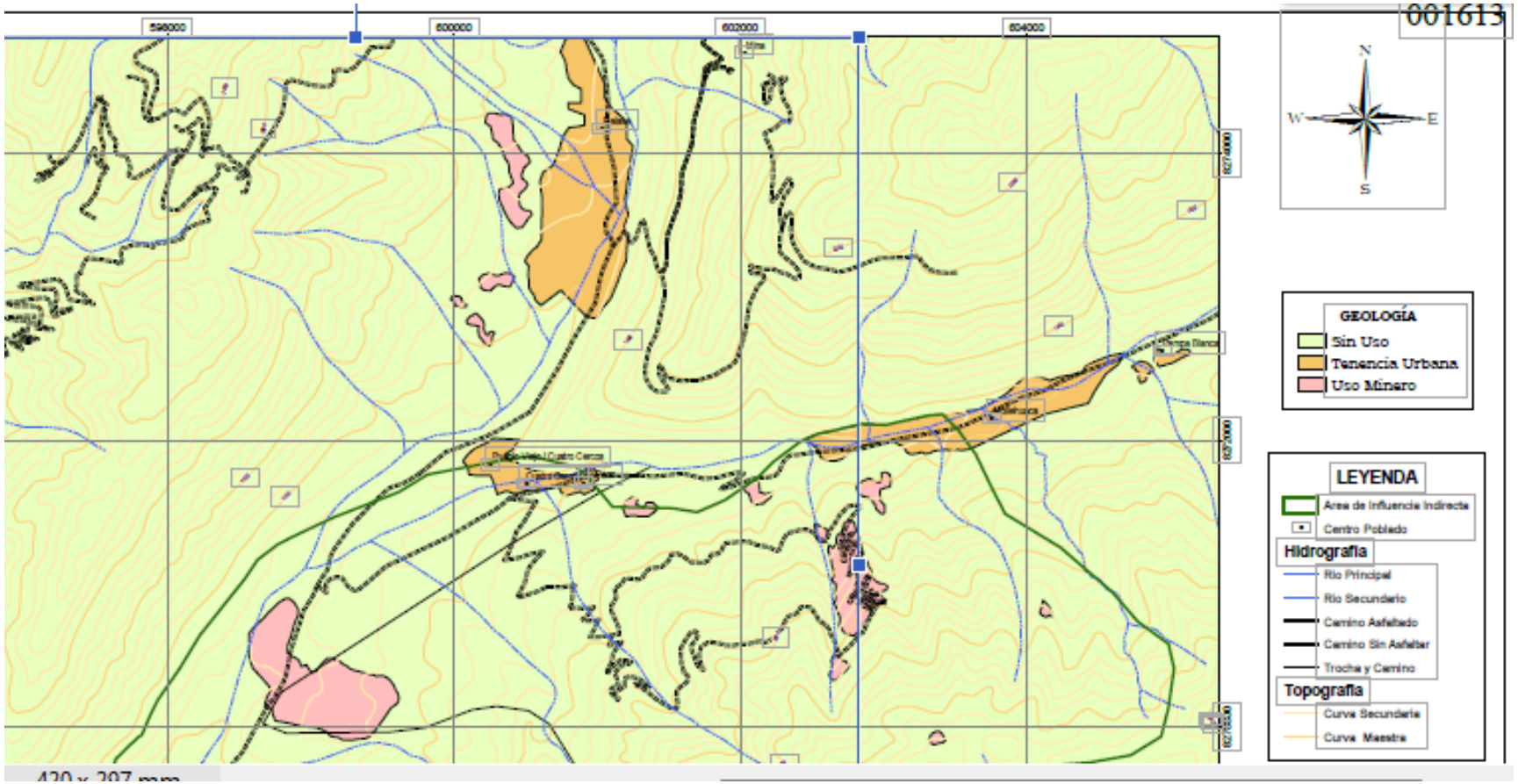
Los derechos mineros auríferos de la Cía. Minera Caravelí S.A.C. se concentran en la U.E.A. "Capitana", o simplemente Mina "San Juan" y Mina "Chino" que representa un área de 3592.11 Ha.

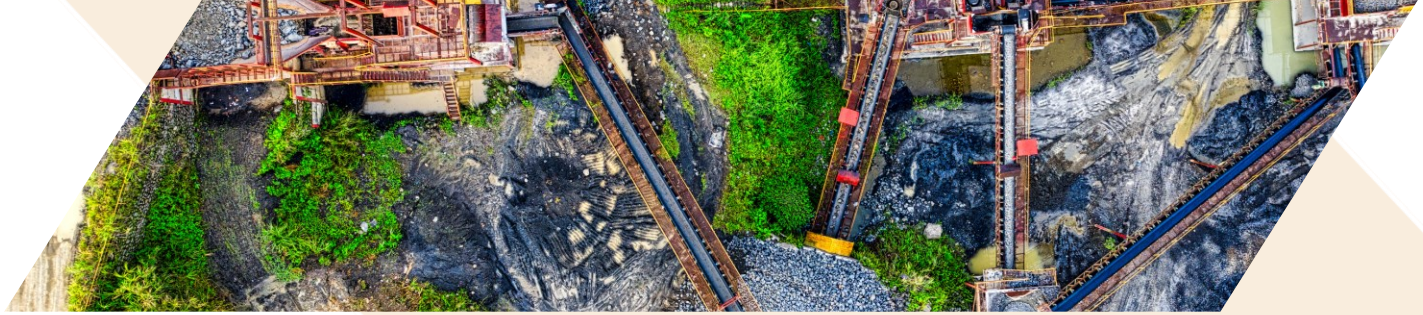
La Compañía Minera Caravelí S.A.C., en 1992, instaló una Planta Piloto de Cianuración y Adsorción con Carbón Activado (CIL) para **tratar los relaves producidos por amalgamación.**

**Luego de realizar estudios geológicos en la Zona de Capitana** y haber logrado una **interpretación expectante de los yacimientos, obtiene en 1996 la titulación de la Concesión de Beneficio Chacchuille para una capacidad de 20 TM/día, que posteriormente fue incrementado a 100 TM/día para beneficiar los minerales auríferos provenientes de sus minas "San Juan" y "Chino".**



# CASO EIA LA ESPERANZA



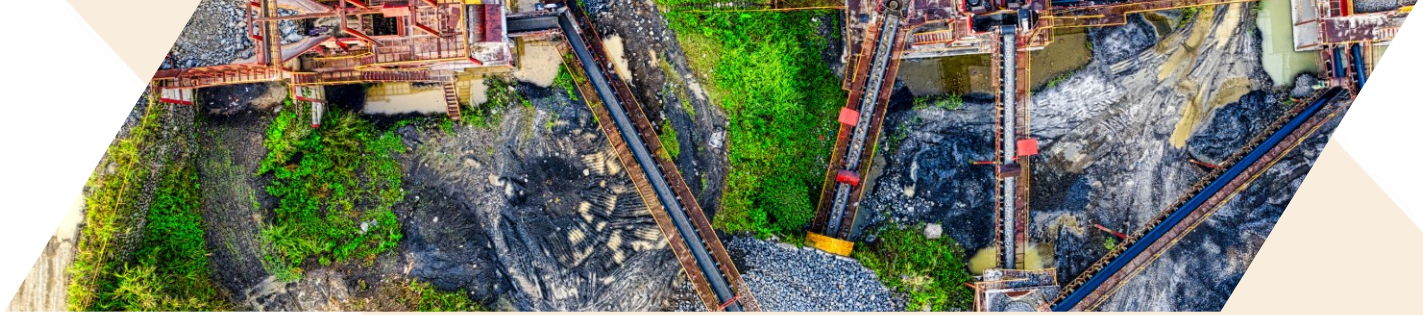


# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Geología**

Las Unidades Litológicas que afloran en el área de estudio, son rocas intrusivas de la Superunidad Tiabaya, pertenecientes al segmento del Batolito de la Costa del Cretáceo Superior – Terciario Inferior.

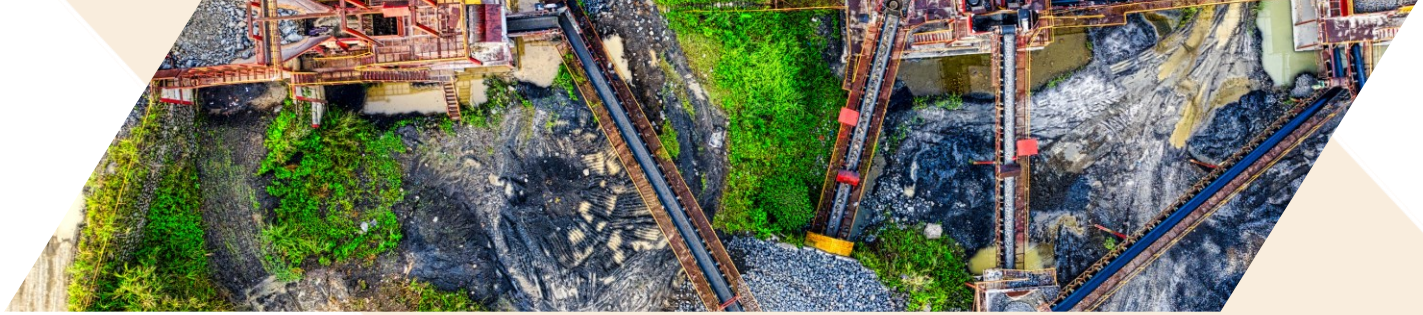
Las rocas intrusivas son de composición granodioritica, tonalita, dioritas y gabrodiorita. En estas rocas se encuentran emplazadas las vetas denominadas: Tambojasa, Tiwinza, Sara, Lomada, Búfalo y Seis Horas.



# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

Diferentes diques atraviesan las rocas plutónicas del Batolito de la Costa, como una etapa final de diferenciación magmática. Es notoria la presencia de diques dioríticos, andesiticos-dacitico y hornblendita.

Los depósitos cuaternarios se encuentran como relleno en las quebradas y están conformados por fragmentos de granodioritas, tonalitas y dioritas, englobados en un material areno arcilloso.



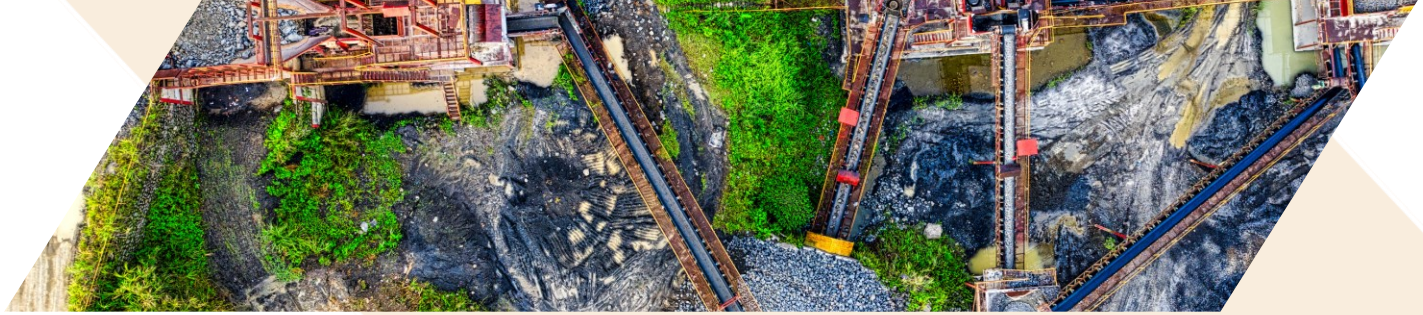
# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

En el área del proyecto afloran principalmente rocas carbonatadas de la Formación Jumasha (Cretáceo superior), conformada por estratos gruesos a medianos de calizas grises, bancos de caliza brechada, estratos delgados de chert. Estos afloramientos presentan zonas de moderada a fuerte marmolización, siendo más intensa en el sector del Cerro Puca Rumi y el flanco este del Cerro Huancash, sectores irregulares skarnizados, asociados a las principales estructuras mineralizadas (gn, cpy, ef, py, calcita, granates, etc.) de dirección NW-SE.



# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

Estos afloramientos presentan eventos de plegamientos y replegamientos, y a su vez fallamientos. Hacia el oeste del área de exploración aflora la Formación Yantac (Eoceno), en contacto fallado con las calizas de la Formación Jumasha, que corresponde a una secuencia volcano-sedimentaria compuesta por rocas piroclásticas, intercalación de tufos, horizontes volcano - areníticos, un sector intermedio compuesto por calizas y derrames lávicos (a manera de intercalaciones).



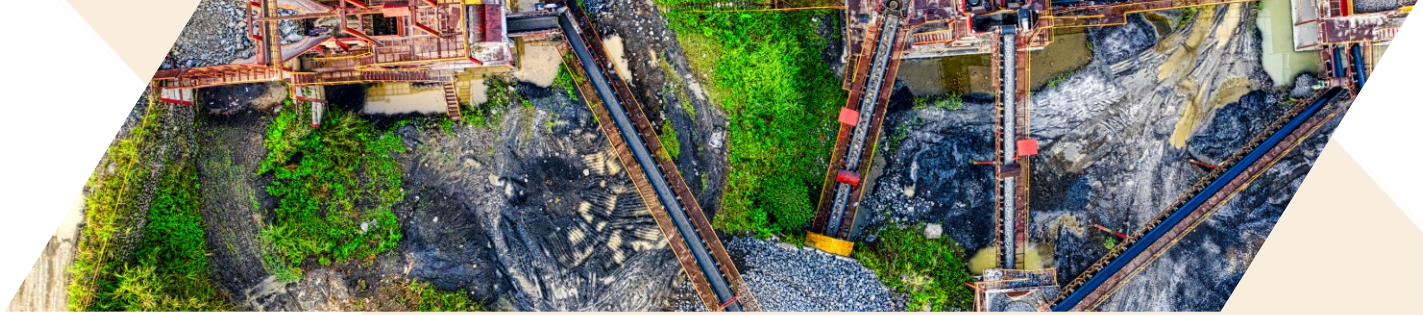
# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

Los depósitos cuaternarios están constituidos por toda la cobertura de distribución irregular como resultados de procesos fluvioglaciares. En estos predominan los de origen glaciar como son los depósitos morrénicos (Laguna Escaparate), fluvioglaciares y coluviales, este último considerándose como zona inestable debido a la presencia de derrubios.



# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

Los depósitos cuaternarios están constituidos por toda la cobertura de distribución irregular como resultados de procesos fluvioglaciares. En estos predominan los de origen glaciar como son los depósitos morrénicos (Laguna Escaparate), fluvioglaciares y coluviales, este último considerándose como zona inestable debido a la presencia de derrubios.

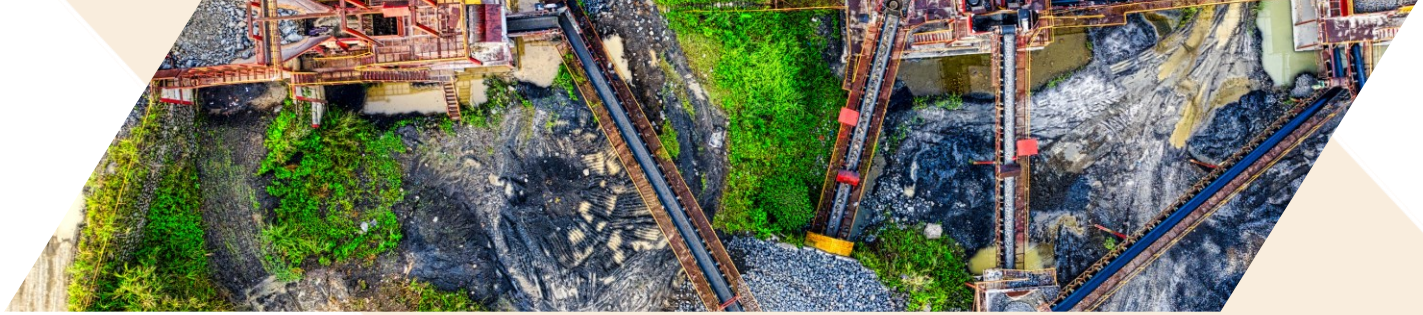


# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Geología Regional**

En los derechos mineros integrantes de la U.E.A. Tambojasa, predominan rocas intrusivas plutónicas del Batolito de la Costa, Super Unidad Tiabaya: gabrodiorita-diorita cuarcifera, tonalitas y granodioritas y de las super- unidad Linga: Monzonita cuarcífera y granito.

El Batolito de la Costa está constituido por cuerpos plutónicos de diferentes composiciones que han producido un metamorfismo de contacto en las rocas encajonantes. La intrusión batolítica no ha participado en la formación de pliegues ni en fallas.

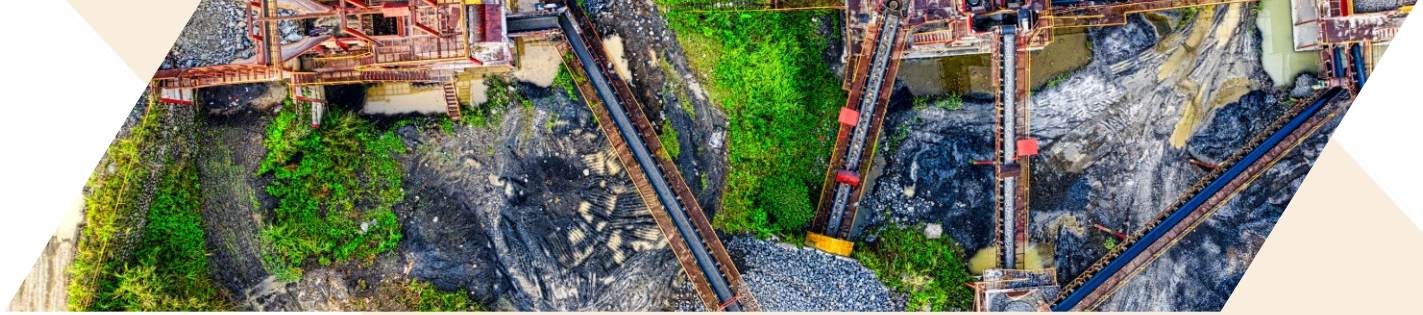


# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Geología Regional**

La Super-Unidad Tiabaya corresponde a la secuencia final de intrusión del Batolito de la Costa y tiene la particularidad, en forma general, de haberse emplazado a lo largo de una faja central y longitudinal, limitada al sur-oeste (SO) por la Super-Unidad Linga y al nor-este (NE) por la Super-Unidad Incahuasi.

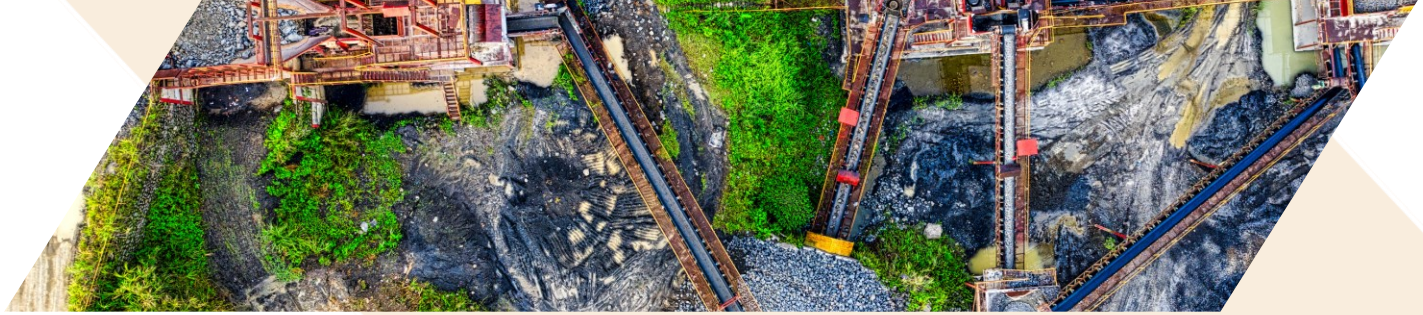
Lógicamente, la super-unidad Tiabaya está compuesta por tres grupos de rocas, una primera de granodiorita-diorita cuarcífera, una segunda de tonalita que varía a granodiorita y una tercera en monsogranito.



# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Geología Regional**

Todas las rocas se caracterizan por su grano faneritico y textura granitica a hipidiomorfica con cuarzo intersticial. Contienen plagioclasas zoneadas, grandes cristales prismáticos de hornblenda o biofita en grandes plaquetas o “libros”

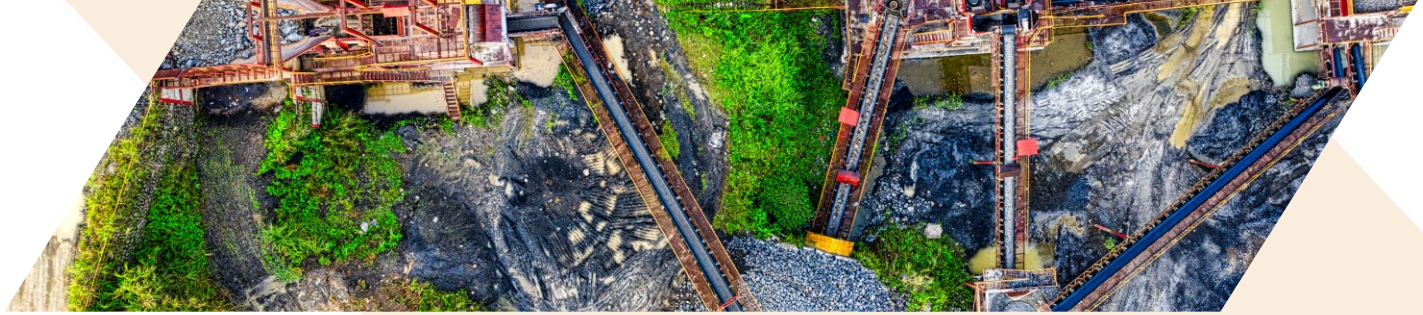


# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Geología Regional**

Las dioritas cuarcíferas contiene 60%–65% de plagioclasa de la composición andesita - labradorita; los accesorios son: clinopiroxeno, bifita, esfena, opacos, etc., las rocas han sufrido argilitización.

La litología predominante de la Super-Unidad Linga, es la monzonita de tamaño granular variable, plagioclasas tabulares verde pálidas, hornblenda anhedral verde oscura. Otra característica notable es que las plagioclasas se encuentran frecuentemente zoneadas.



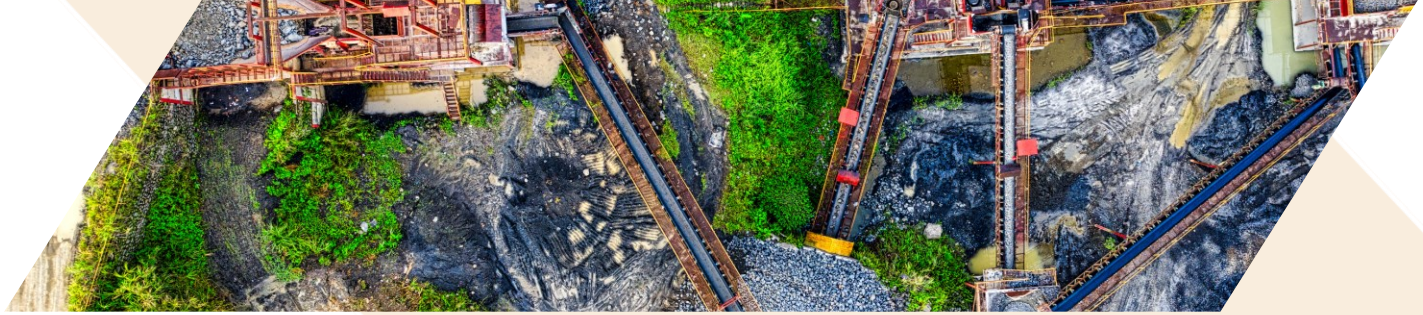
# CASO EIA LA ESPERANZA
# COMPONENTES GEOLOGICOS DEL ESTUDIO

**Geología Regional**

Las unidades lito – estratigráficas del área comprenden un rango cronológico amplio y las edades van desde el Jurásico inferior hasta el Cuaternario Reciente.

Las terrazas aluviales localizadas en la Qda. Chata, están constituidas por conglomerados, alternados con capas de arcilla, arena y limo.

En los depósitos Cuaternarios Recientes, Aluviales y Fluviales, se agrupan los clásticos transportados por medio acuoso y acumulado a lo largo de las quebradas, a partir de las estribaciones andinas constituyendo las amplias pampas aluviales características de la penillanura costera.



# CONFLICTIVIDAD MINERIA ILEGAL SEGURIDAD MINERAS

## Mineto ilegal

# INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

## ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES – OCTUBRE 2023

### Conflictos **REGISTRADOS**

- **224 conflictos registrados en el mes**
  - 176 conflictos activos (78.6%)
  - 48 conflictos latentes (21.4%)

### Casos **NUEVOS**

- 2 conflictos nuevos.

### Casos **REACTIVADOS**

- Ningún conflicto fue reactivado.

### Ingresaron al registro de casos **LATENTES**

- Ningún conflicto pasó de estado activo a latente.

### Casos **RESUELTOS**

- 2 conflictos fueron resueltos este mes.

### Casos **RETIRADOS*** del registro

- Ningún conflicto fue retirado durante el mes.

## Casos **FUSIONADOS**

- No se fusionaron conflictos durante el mes.

## En proceso de **DIÁLOGO**

- **105** conflictos en proceso de diálogo (59.7% de los casos activos)
  - 97 mediante mesas de diálogo (92.4%)
  - 8 casos se encuentran en reuniones preparatorias para el diálogo (7.6%)
  - 87 casos cuentan con presencia de la DP en los espacios de diálogo (82.9%)

## Hechos de **VIOLENCIA**

- 161 casos presentaron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron (71.9%)
- 79 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de violencia (75.2%)

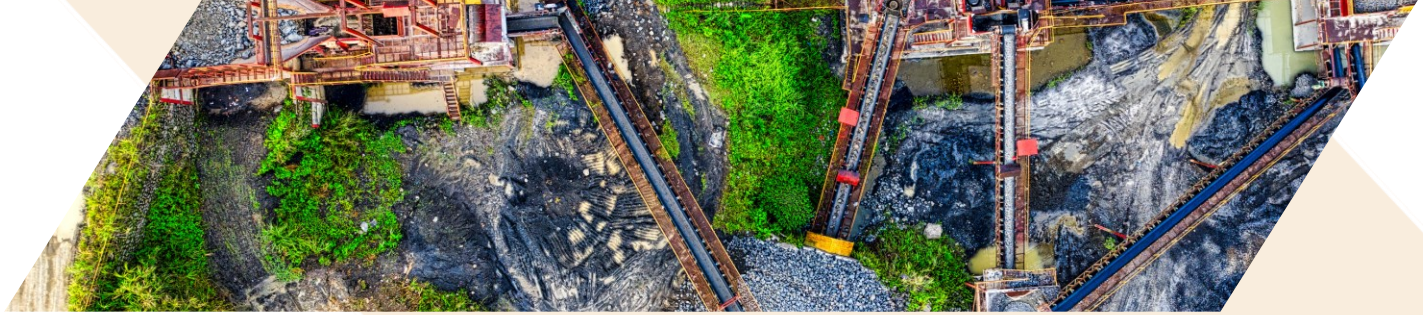
## Acciones colectivas de **PROTESTA**

- 411 acciones colectivas de protesta durante el mes.

## Actuaciones **DEFENSORIALES**

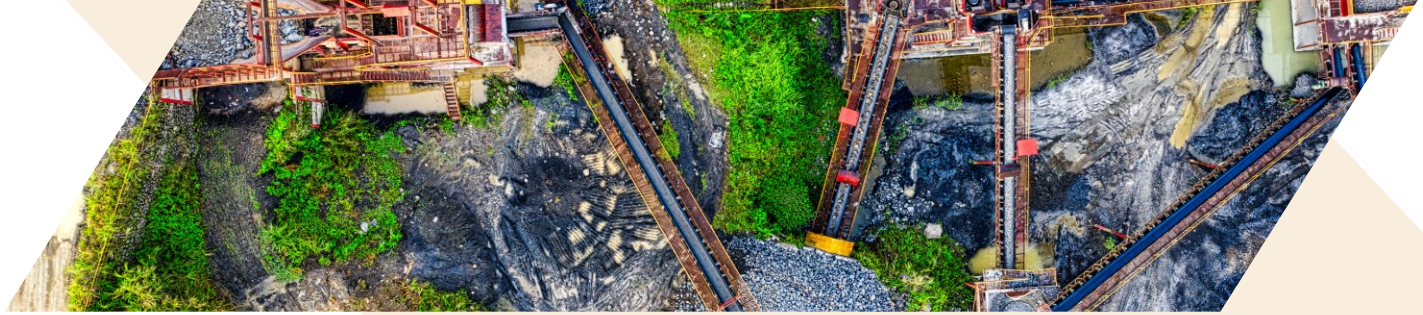
- **168** casos tuvieron presencia efectiva de la Defensoría del Pueblo (75.0%)
- **223** actuaciones defensoriales:
  - 189 supervisiones preventivas
  - 33 intermediaciones
  - 1 acción humanitaria

AQUÍ EN ADELANTE



# CONTENIDO

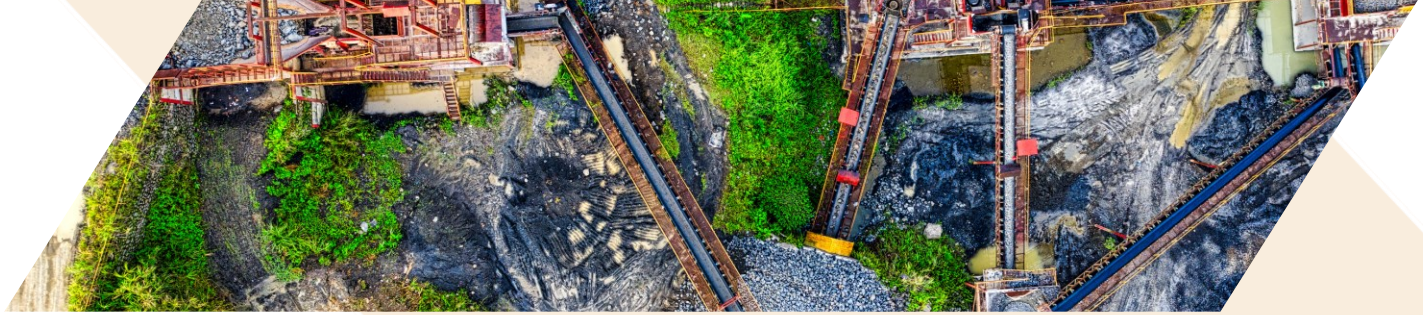
1. Yacimientos hidrotermales
2. Yacimientos sedimentarios y supergénicos



# A continuación se presenta la mineralización descrita en el EIA de CMC ligado a procesos hidrotermales

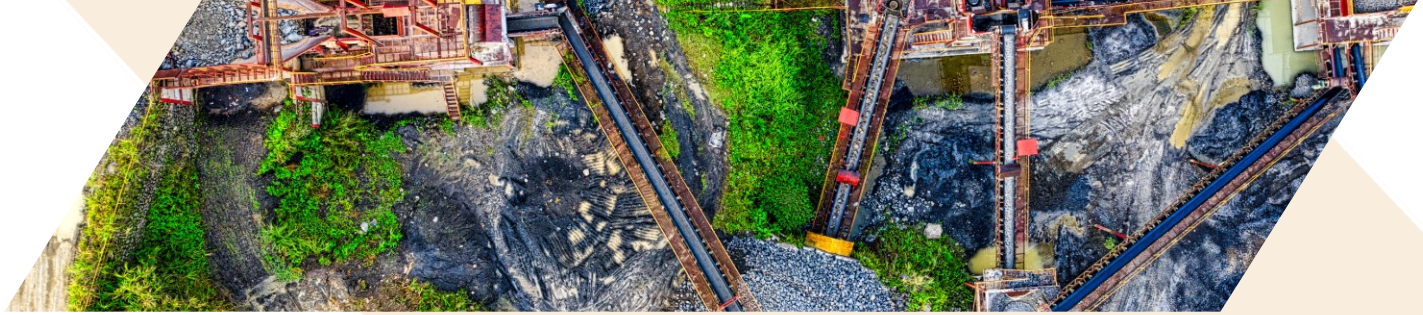
**Mineralización**

En esta provincia metalogenética hay mayor cantidad de yacimientos de Ag ligados a procesos de vulcanismo como diatremas (Sta. Bárbara, Puno), estratos volcanes, calderas (Cailloma, Arequipa), stocks subvolcánicos (San Genaro, Huancavelica), brechas volcánicas (Chanape, Lima). Al sur de la prolongación de la dorsal de Nasca los yacimientos son más ricos en Ag. Cerca a la dorsal de Huancabamba en 1985 se ubicó el yacimiento diseminado de baja ley de Au más grande del país ligado a procesos hidrotermales de alta sulfuración conocido como el yacimiento de Au de Yanacocha en Cajamarca, en rocas volcánicas del Terciario con una reserva de 35 millones de onzas de oro; en 1992 se inició la exploración del yacimiento diseminado de baja ley de oro de alta sulfuración de Pierina en la Cordillera Negra en Ancash en rocas volcánicas del Terciario con una reserva de 10 millones de onzas de oro.



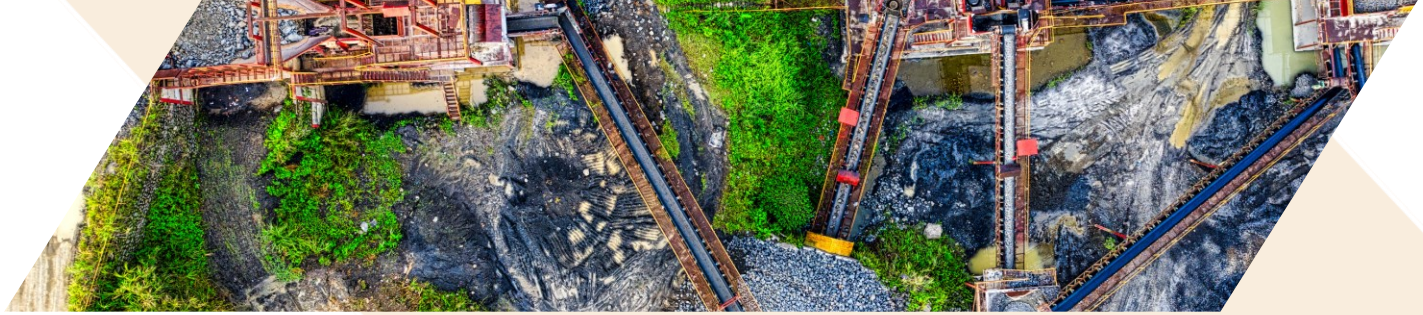
# Yacimientos Hidrotermales

Ya sean aquellas aguas expulsadas de magmas (aguas magmáticas); generadas por reacciones metamórficas (aguas metamórficas); expulsadas por procesos diagenéticos (aguas connatas); aguas superficiales y subterráneas (aguas meteóricas); aguas marinas o aguas del manto terrestre (aguas juveniles). Finalmente, se requiere de un medio poroso y permeable que permita la circulación de dichos fluidos, por ejemplo, fallas, fracturas y/o poros interconectados en las rocas. Éstos fluidos hidrotermales, se enriquecen en metales expulsados de magmas o por la lixiviación de rocas durante su circulación a través de la corteza terrestre



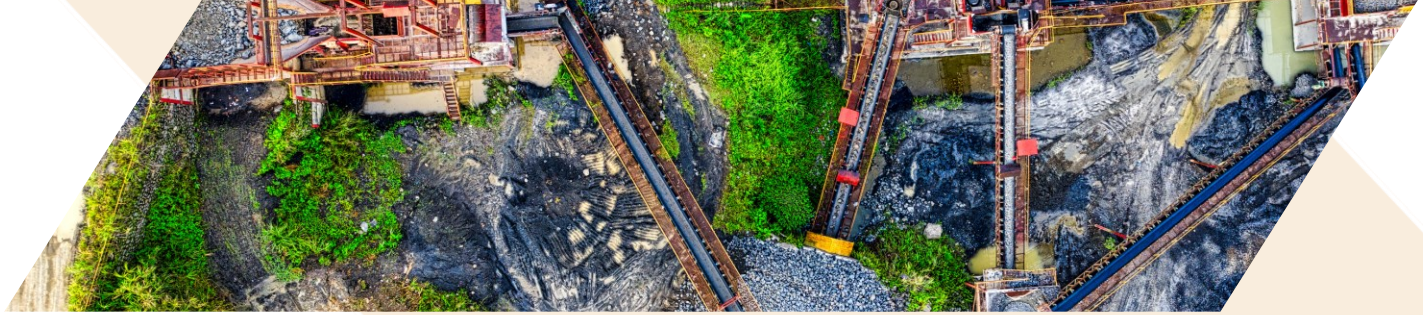
# Yacimientos Hidrotermales

A su vez, los yacimientos hidrotermales pueden clasificarse en: yacimientos magmático hidrotermales, sedimentario-hidrotermales y orogénico-metamórficos. La diferencia principal radica en que los primeros están asociados a ambientes magmáticos y son el objeto por desarrollar en las siguientes páginas, mientras que los segundos y terceros están correlacionados a ambientes amagmáticos; sedimentario-diagenéticos y orogénicometamórficos, respectivamente. Los yacimientos magmático-hidrotermales son aquellos depósitos minerales formados por la precipitación de metales que viajan a través de la corteza terrestre, disueltos en fluidos acuosos calientes (fluidos hidrotermales), que son calentados por su asociación cercana a magmas. Dichos magmas aportan calor, aguas magmáticas, metales y otros componentes en solución al sistema magmático-hidrotermal.



# Yacimientos Hidrotermales

Los fluidos hidrotermales enriquecidos en metales, al entrar en inestabilidad física-química ya sea por cambios en la saturación, por un descenso de la temperatura o de la presión, variaciones.
en el pH, Eh, mezcla de geofluidos o por la interacción agua-roca, precipitan metales en forma de sulfuros, óxidos, sulfosales y/o elementos nativos, formando yacimientos minerales. La geología regional, el contexto tectónico, la química de los fluidos hidrotermales, así como el emplazamiento y la composición de los magmas, controlan la génesis de los yacimientos magmático-hidrotermales; asociados a rocas plutónicas, como los pórfidos, skarn e IOCG, o bien, asociados a rocas volcánicas, siendo epitermales o sulfuros masivos volcanogénicos.



# Yacimientos Hidrotermales

Los fluidos hidrotermales enriquecidos en metales, al entrar en inestabilidad física-química ya sea por cambios en la saturación, por un descenso de la temperatura o de la presión, variaciones.
en el pH, Eh, mezcla de geofluidos o por la interacción agua-roca, precipitan metales en forma de sulfuros, óxidos, sulfosales y/o elementos nativos, formando yacimientos minerales. La geología regional, el contexto tectónico, la química de los fluidos hidrotermales, así como el emplazamiento y la composición de los magmas, controlan la génesis de los yacimientos magmático-hidrotermales; asociados a rocas plutónicas, como los pórfidos, skarn e IOCG, o bien, asociados a rocas volcánicas, siendo epitermales o sulfuros masivos volcanogénicos.



# YACIMIENTOS HIDROTERMALES

## Clasificación de los yacimientos hidrotermales (yacimientos hidrotermales)

Puede decirse, de manera general, que cada mineral tiene un determinado rango de temperaturas de formación dentro del cual se produce su precipitación.

Por eso, el hidrotermalismo tiene a particularidad de presentar una "Zonación", es decir una distribución en zonas con distintas mineralizaciones de acuerdo a la temperatura. Se puede clasificar en:

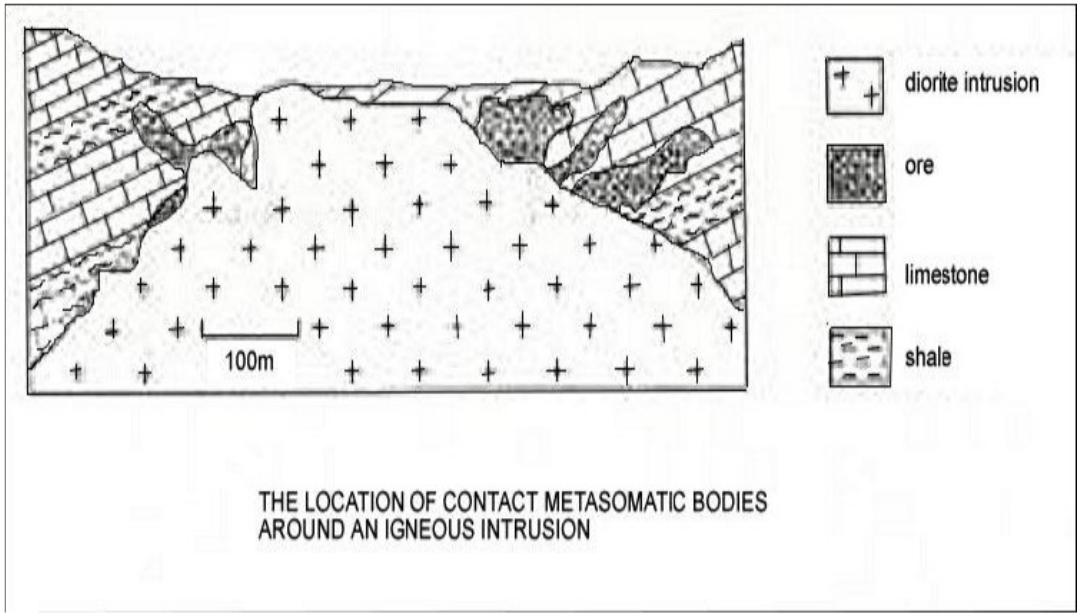
- Piro-Metasomáticos
- Hipotermales
- Mesotermales
- Epitermales



# **Yacimiento Piro- Metasomático** (yacimientos hidrotermales)

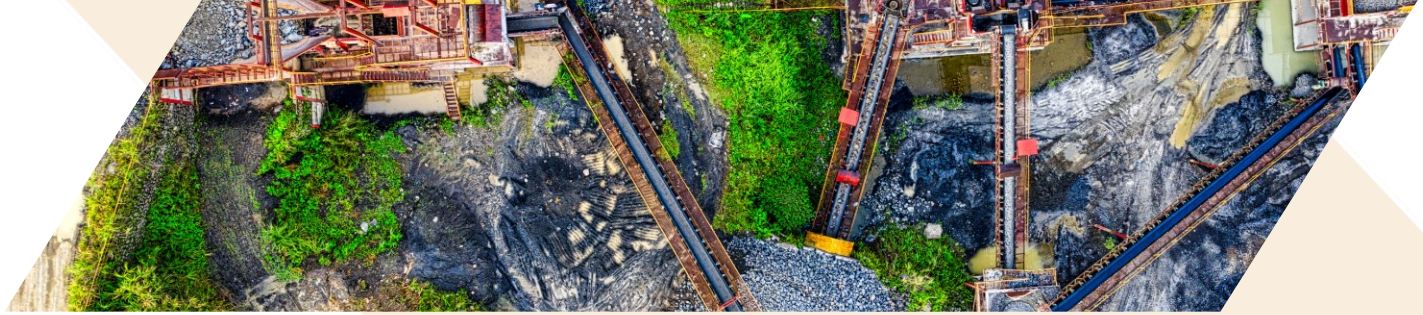
## Clasificación de los yacimientos hidrotermales

Cuando la mineralización ocurre en el inmediato contacto con la masa magmática. La concentración resultante se llama yacimiento "metasomático de contacto" o "piro - metasomático"




THE LOCATION OF CONTACT METASOMATIC BODIES AROUND AN IGNEOUS INTRUSION

| Piro-metasomaticos | |
|---|---|
| Pirrotina | Granate |
| Magnetita | Molibdenita |
| Cuarzo | Casiterita |
| Fluorita | Especularita |
| Turmalina | Bismutita |
| Topacio | |
| Wolframita | |
| Scheelita | |

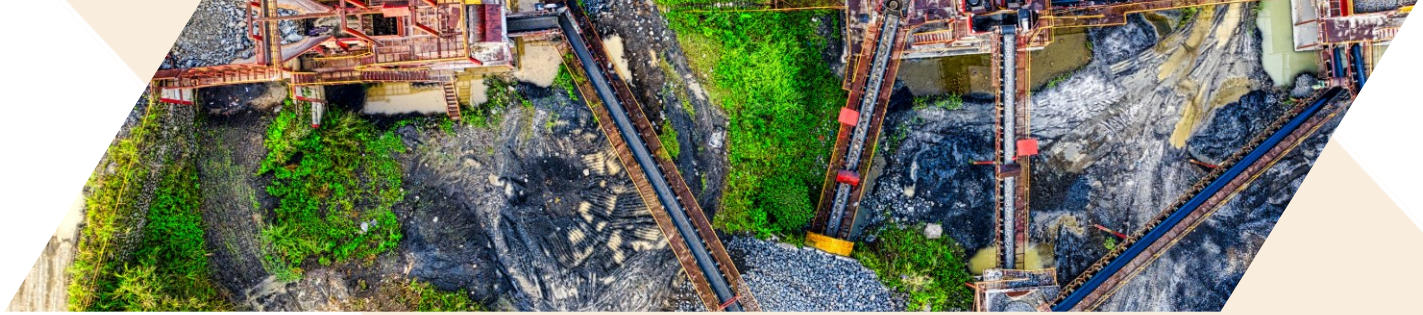


# **Yacimiento Piro- Metasomático** (yacimientos hidrotermales)

## Clasificación de los yacimientos hipotermales

Los yacimientos hipotermales se forman a temperaturas y presiones altas en zonas donde no existe conexión con la superficie. El rango general de temperatura oscila entre los 300° y 600°C. Son comunes las estructuras y texturas indicativas de reemplazamiento, la mayoría de menas son de gran grueso.

Menas viene a ser el material del cual se puede extraer minerales o metales con beneficio económico



# **Yacimiento Piro- Metasomático** (yacimientos hidrotermales)

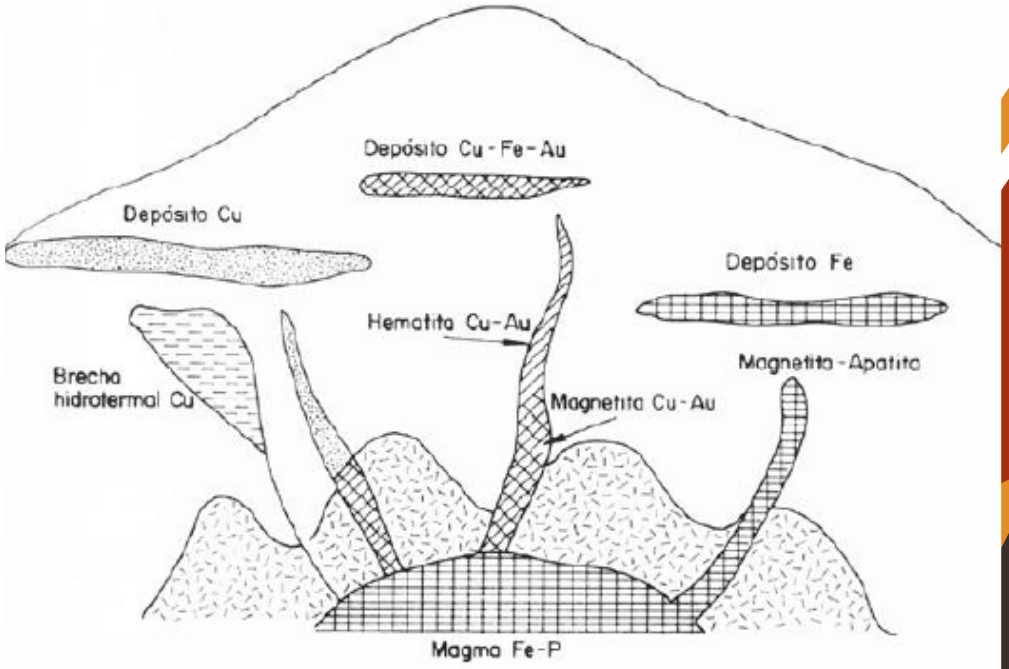
Clasificación de los yacimientos hipotermales

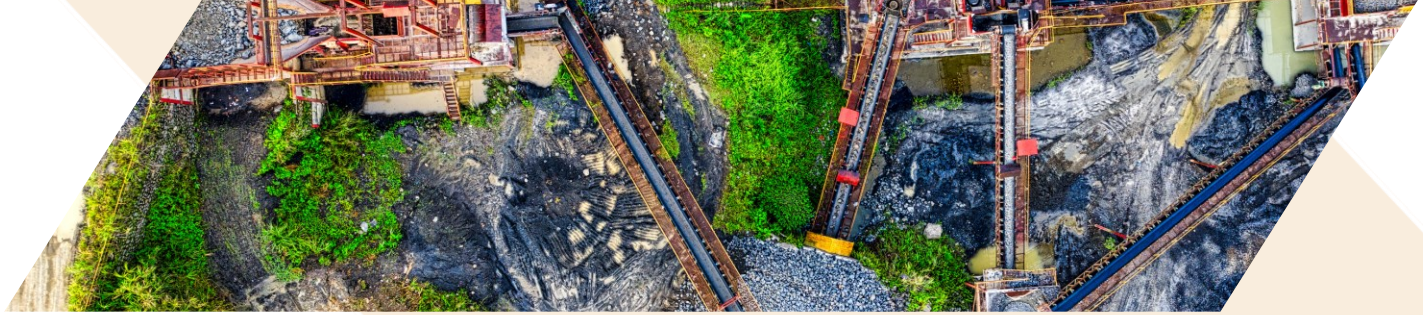
Los minerales más abundantes en los depósitos hidrotermales son:

Casiterita, Wolframita, Molibdenita, Schelita, Arsenopirita, Pirrotina, Calcopirita, Bismutina, Pirita, Galena y Blenda.

También: Oro – Magnetita, Ilmenita, Especularita, y Grafito. Como ganga principal, además del Cuarzo con Turmalina, Topacio, Lepidolita. Apatito, Berilo, Fluorita, Anfíboles, Piroxénos y Granates. Según los minerales presentes, Líndgen agrupa a los filones hipotermales así:

Filones de casiterita, Wolframita y molibdenita.
Filones auríferos de reemplazamiento.
Yacimientos Cupro - Turmalinníferos
Yacimientos Plomo - Turmalinníferos



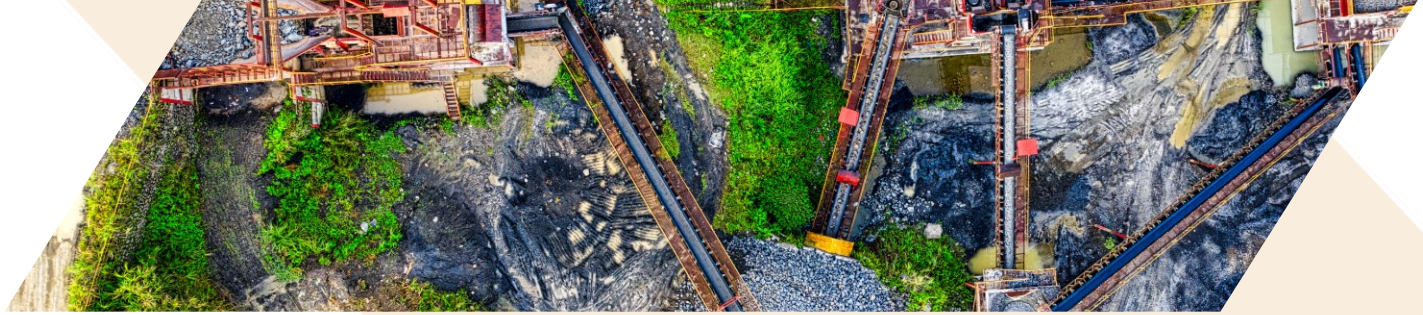


# **Yacimientos Mesotermales** (yacimientos hidrotermales)

Los depósitos mesotermales comprenden filones y reemplazamiento formado, como su nombre lo indica, a moderadas presiones y temperaturas. Se les asigna una profundidad de formación de entre 1200 y 35600 metros (140 y 400 atm) y temperatura Líndgen de 175°C a 300°C, en áreas de intrusiones magmática pueden ser diferentes, además de temperatura de la solución hidrotermal puede tener influencia.

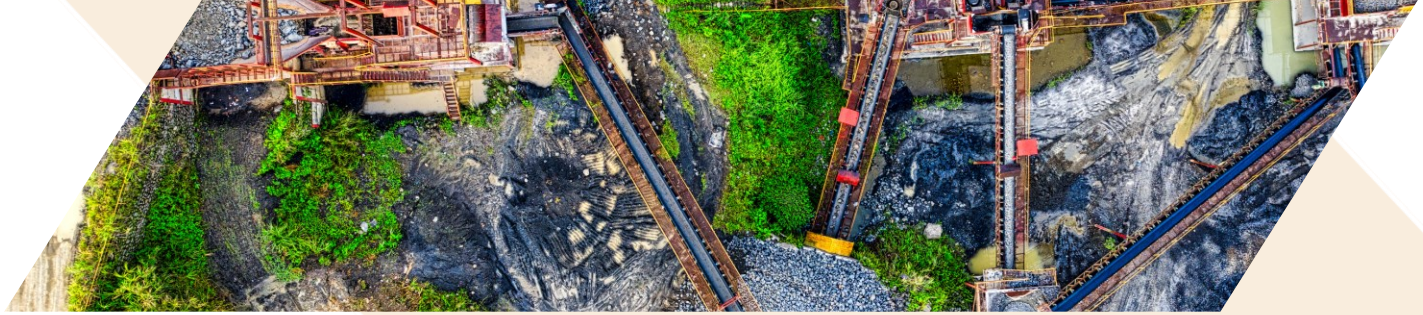
Los metales predominantes en condiciones mesotermales son:

- Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc Cobalto, Antimonio, Níquel, Wolframio. Manganeso y Arsénico.



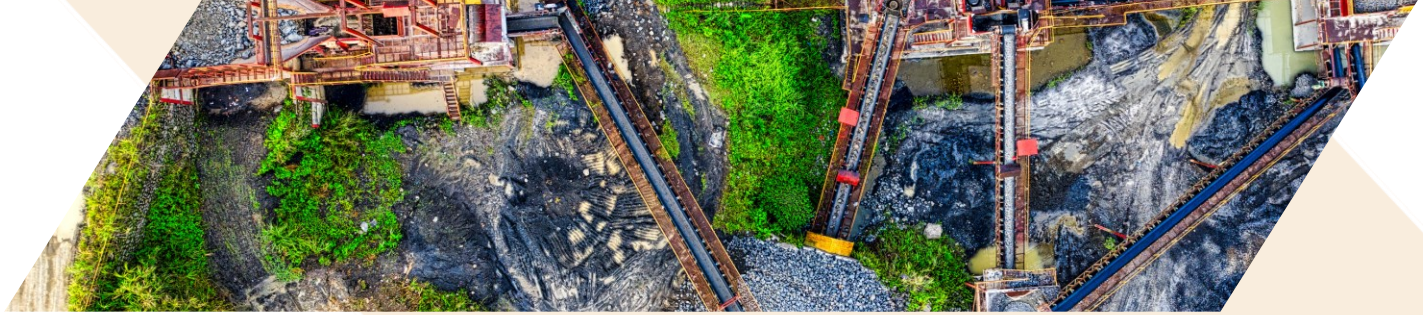
# **VETAS** (yacimientos hidrotermales)





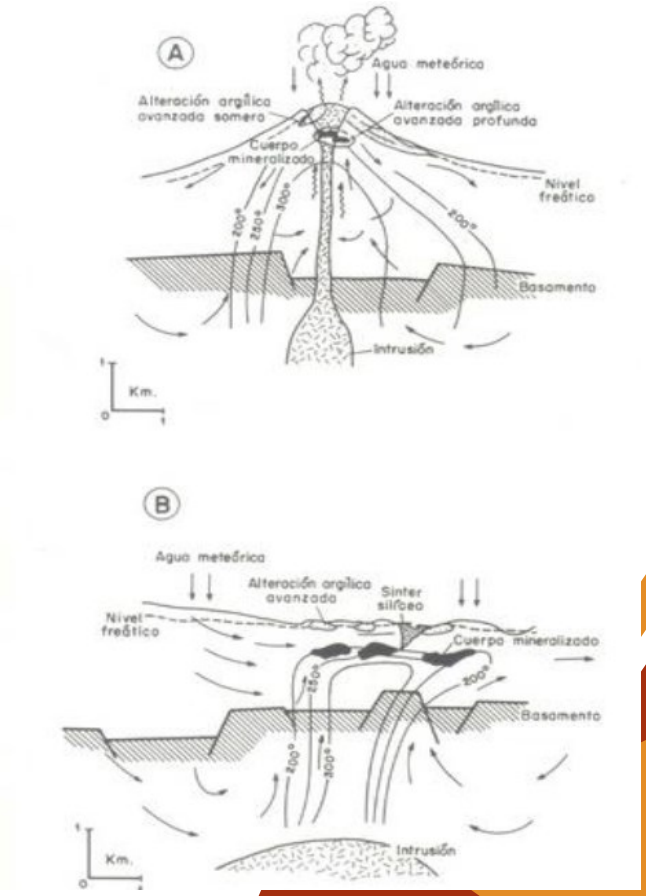
# CALICATA EXPLORATORIA





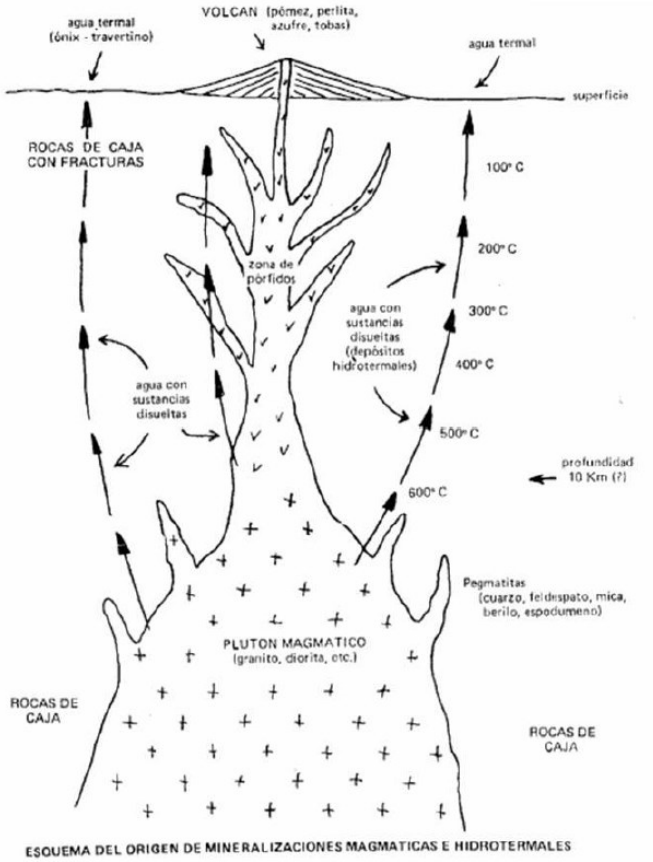
# **Yacimientos Epitermales** (yacimientos hidrotermales)

Denominados como los depósitos mas jóvenes por encontrarse usualmente asociados a rocas efusivas andesíticas o riolíticas (cristalizada cerca de la superficie)o asociadas a rozas sedimentarias.
La temperatura de formación según Lindgren da como temperatura de formación de 50°C a 200°C a una profundidad entre  60 y 1200 metros.
Los depósitos epitermales son generalmente filones de relleno en fisuras, relativamente a poca temperatura podemos considerar como fisuras abiertas conectadas a la superficie.
Las fracturas pueden ser numerosas, en rocas brechosas. Lo mismo que brechas mineralizadas relacionadas a zonas de fallas.



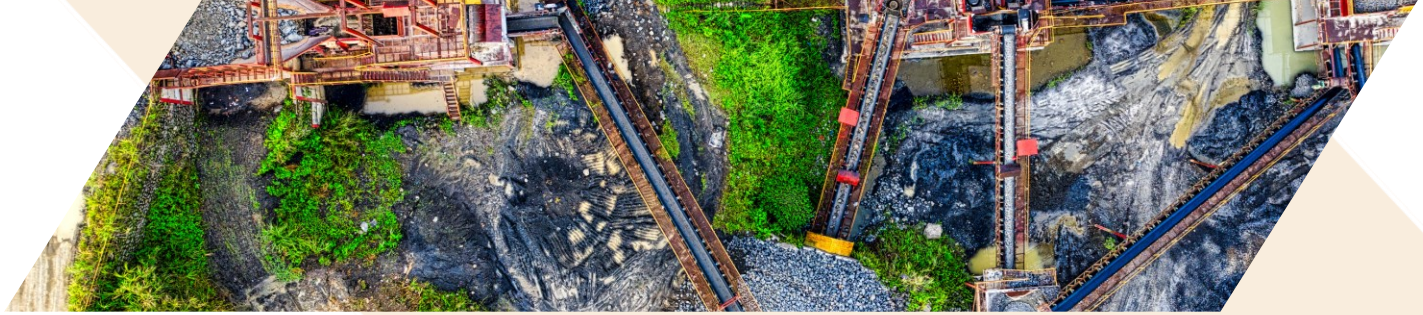


# Yacimientos Epitermales (yacimientos hidrotermales)

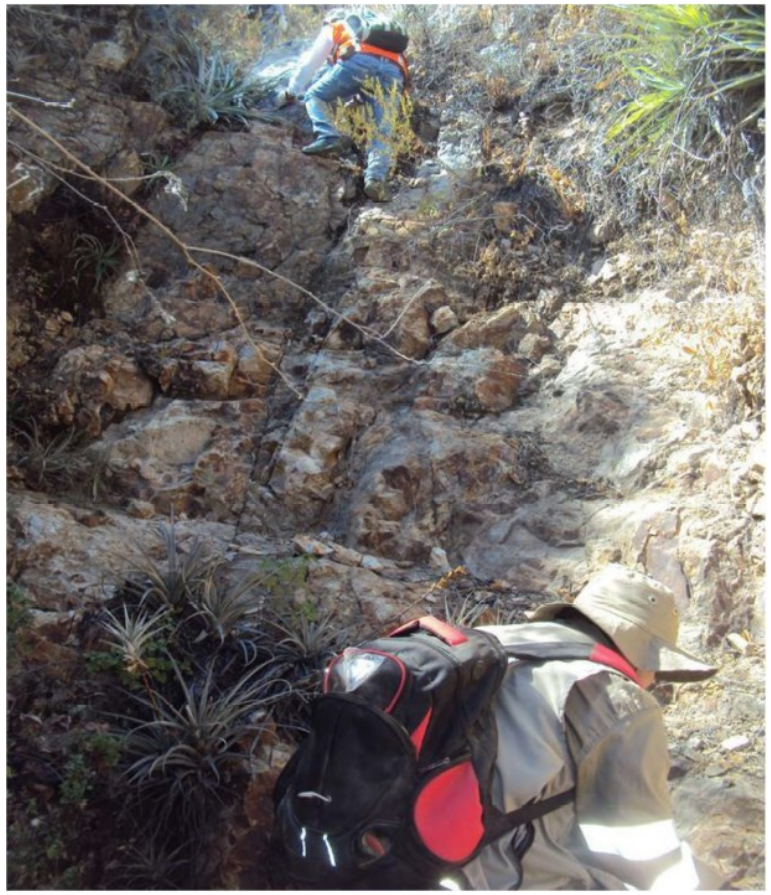


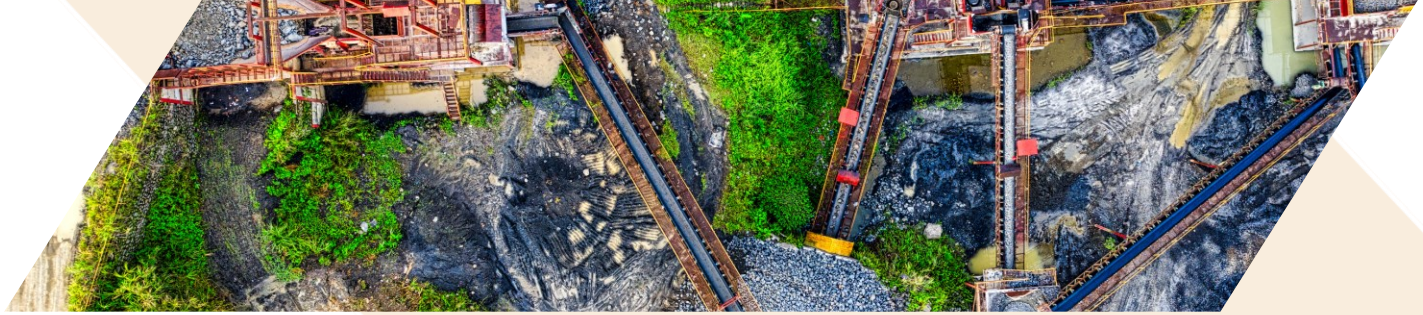
ESQUEMA DEL ORIGEN DE MINERALIZACIONES MAGMATICAS E HIDROTERMALES

## Esquema del origen de mineralización magmática e hidrotermales



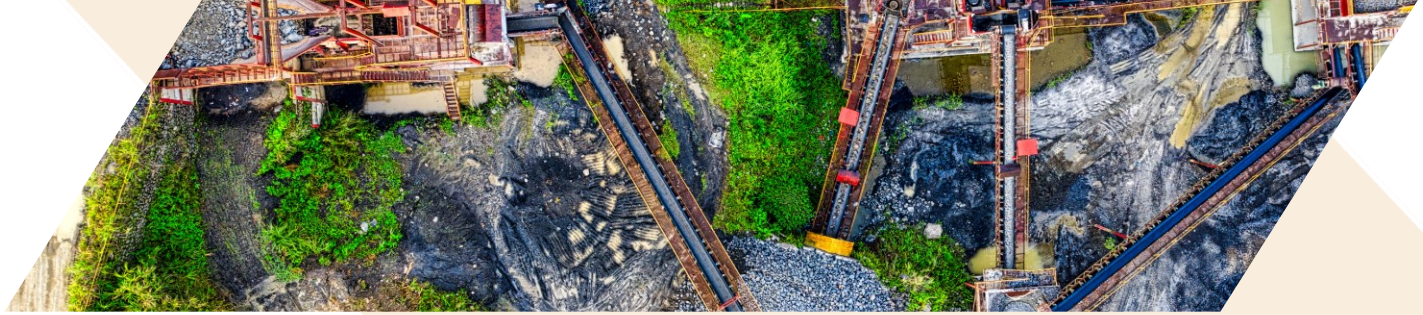
# **Yacimientos Epitermales** (yacimientos hidrotermales)





# Yacimientos Epitermales

Los yacimientos hidrotermales son aquellos depósitos minerales formados por la precipitación de metales disueltos en fluidos calientes que circulan a través de la corteza terrestre, como parte de un sistema hidrotermal, constituido de una fuente de calor, una fase fluida acuosa y un medio poroso. Las fuentes de calor pueden ser producidas por el gradiente geotérmico local, decaimiento radioactivo, movimiento relativo de cuerpos rocosos (fallas geológicas) o por la presencia de un cuerpo ígneo cercano. La fase fluida (hidrotermal), presenta temperaturas de 50°C a 550°C, aproximadamente, y se compone de la mezcla de dos o más geofluidos.



# Yacimientos asociados a rocas plutonicas

Los magmas, además de aportar calor, son la principal fuente de metales y otros componentes químicos a un sistema magmático-hidrotermal. Los metales los adquieren por fusión del manto, transferencia de masa de un slab subducido, o por fusión de la corteza (figura 1). La mayoría de los elementos siderófilos (afinidad por fases metálicas) de la Tierra, por ejemplo, Sn, Mo, Au y los elementos del grupo del Pt, y los calcófilos (afinidad por fases sulfurosas), como la Ag, Zn, Pb y Cu se encuentran en el núcleo terrestre, de manera que su abundancia cortical es muy baja. Sin embargo, muchos de esos elementos también están presentes como sulfuros de Fe-Ni en el manto superior. Durante la fusión parcial del manto, dichos sulfuros son parcialmente consumidos e incorporados a magmas basálticos que ascienden hacia la corteza en dorsales oceánicas y en zonas de subducción



# Yacimientos asociados a rocas plutónicas

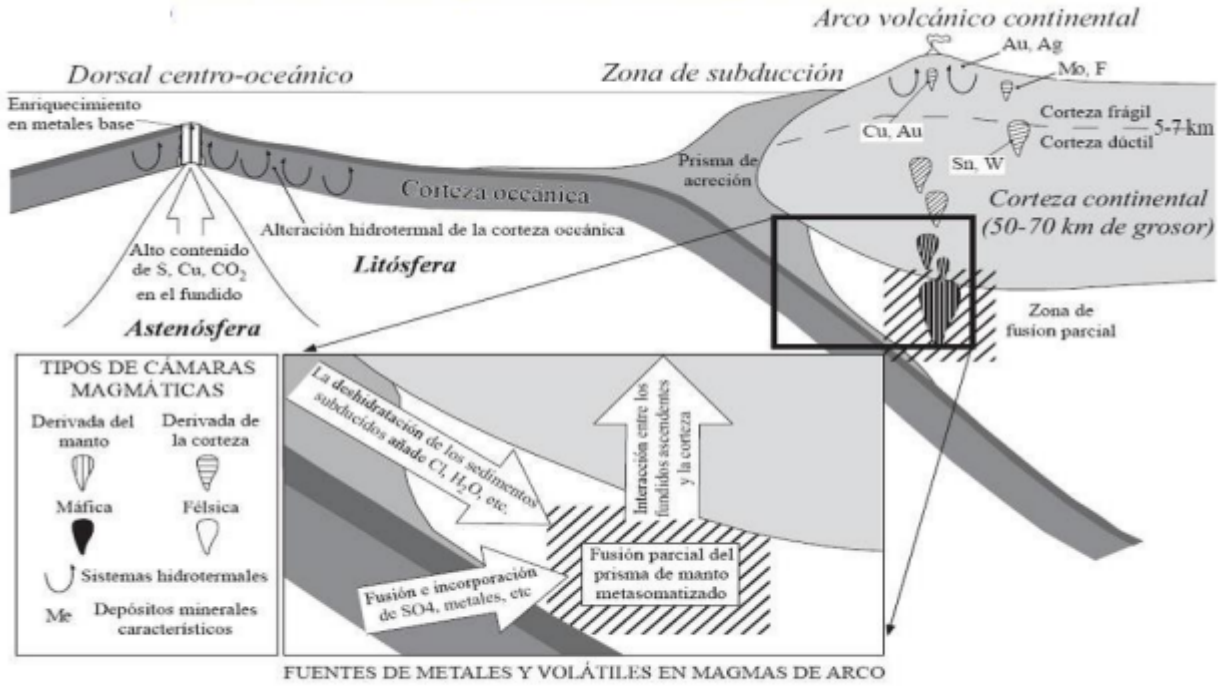
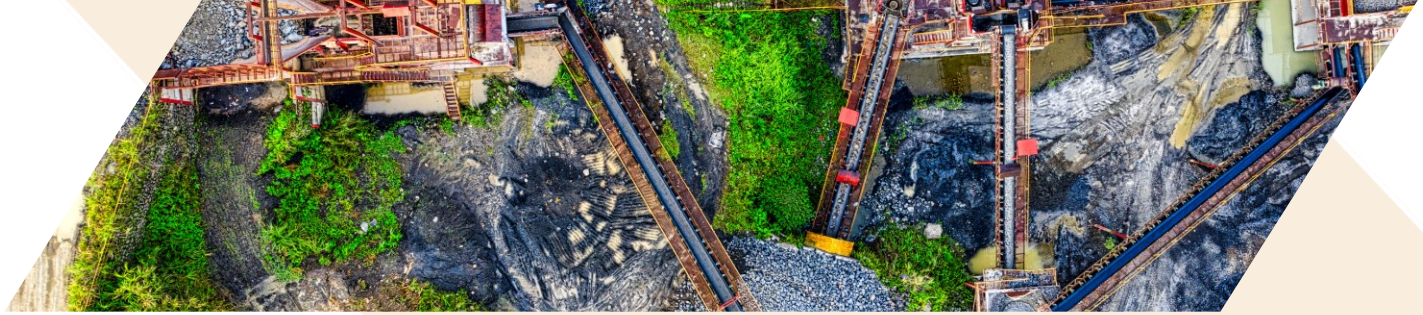



Figura 1. Fuentes principales de metales y otros componentes incorporados a magmas en zonas de suprasubducción y márgenes divergentes. Tomado de Hedenquist y Lowenstern (1994).



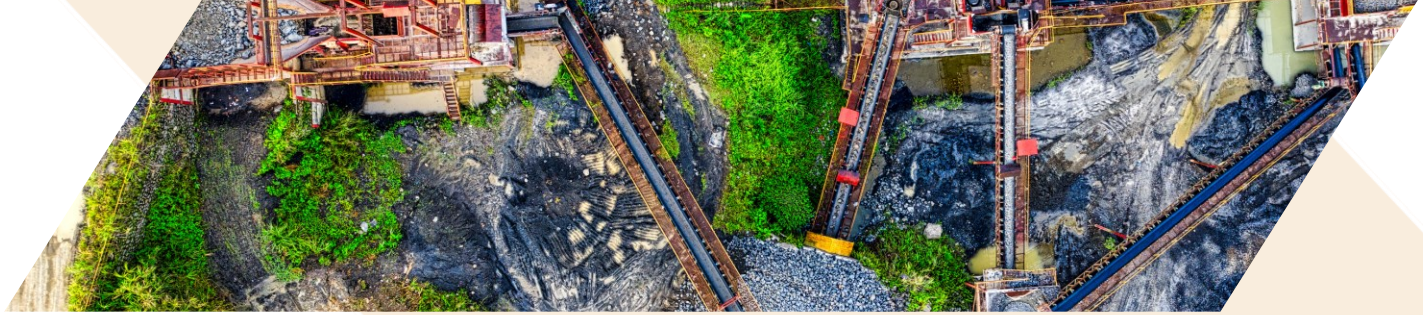
# Yacimientos asociados a rocas plutonicas

Los basaltos de la corteza oceánica son comúnmente alterados a minerales hidratados y junto con sedimentos oceánicos son eventualmente subducidos por debajo de la corteza. Al ir descendiendo y someterse a un incremento de presión y temperatura se metamorfizan y liberan volátiles a la cuña del manto induciendo su fusión parcial. Junto con éstos, se añaden metales, elementos alcalinos y ligandos. Posteriormente, los magmas producidos por dicho proceso empiezan a ascender a través de la corteza terrestre, pudiendo incorporar más elementos de mena mediante procesos de asimilación cortical



# Yacimientos asociados a rocas plutonicas

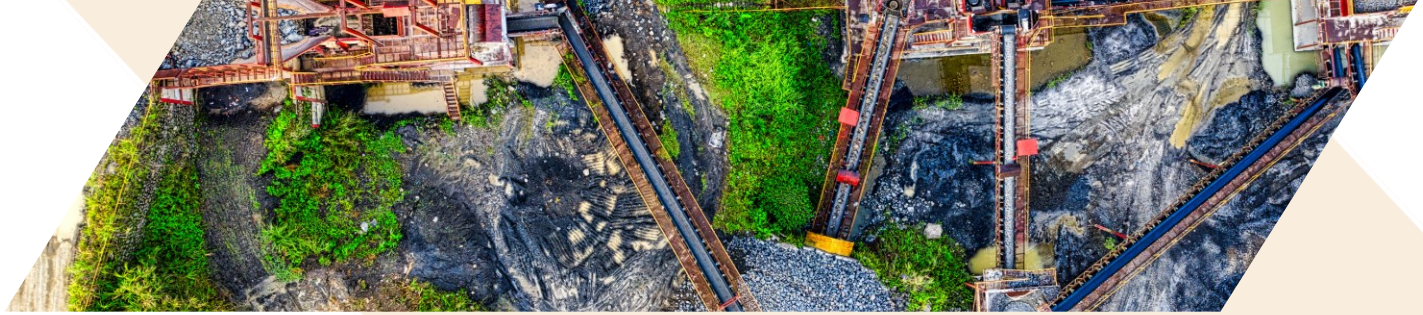
La profundidad de emplazamiento de los magmas, su composición, grado de fraccionamiento, estado redox y la concentración inicial de agua y otros volátiles juegan un papel importante en el origen y la naturaleza de los diferentes depósitos minerales asociados a rocas plutónicas. Cada uno de estos yacimientos representa diferentes sistemas magmático-hidrotermales y estilos de transporte de metales en los fluidos hidrotermales desde la fuente del magma. Los más importantes son: pórfidos metalíferos, skarn y yacimientos de óxidos de fierro, cobre, oro, tierras raras y uranio (IOCG por sus siglas en inglés) (anexo). Sin embargo, para formar yacimientos potencialmente económicos se requieren múltiples eventos magmáticos asociados a pulsos de expulsión de fluidos para mantener una actividad constante, durante un prolongado tiempo.



# Pórfidos mataliferos

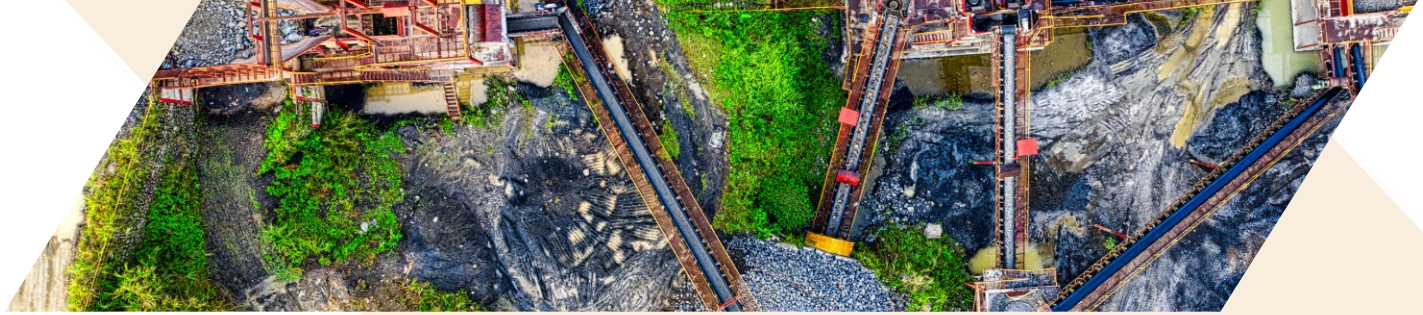
Los pórfidos son una tipología que abarca una familia de yacimientos magmáticohidrotermales de alto tonelaje (entre 1 Mt y 10 Gt) y baja ley (65%) y Mo (>95%), además de proveer otros elementos de interés económico como Au, W, Sn, Ag, Re, Pd, Pb, Zn, entre otros.

Metalogénesis:
Los pórfidos metalíferos consisten en mineralizaciones de sulfuros de Cu y Mo u óxidos de W y Sn; diseminados y rellenando vetillas, dentro y alrededor de cuerpos intrusivos de composición silícica-intermedia, de afinidad calcoalcalina. Comúnmente con altos contenidos de agua (2-8% H2O), alto nivel de emplazamiento, relativamente someros (profundidades entre 2 y 5 km) a presiones corticales bajas (figura 2), con una intensa alteración hidrotermal y generalmente con textura porfídica



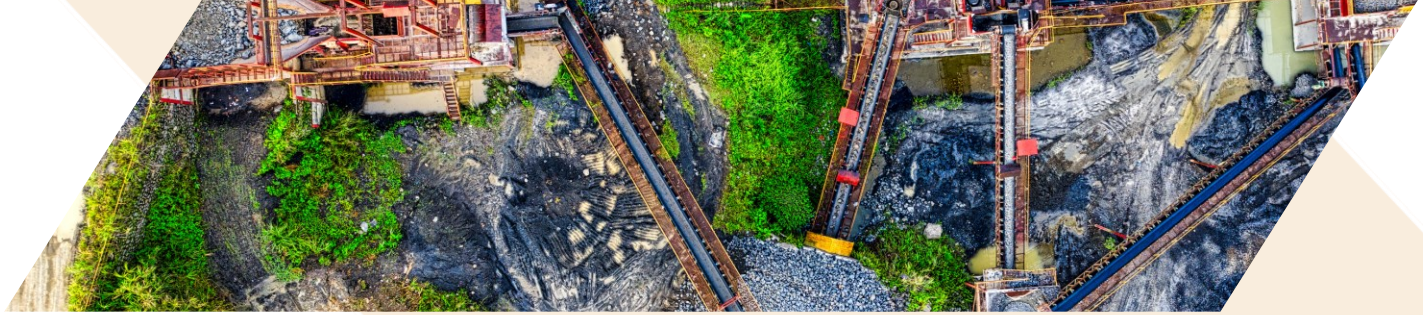
# Pórfidos metalíferos

Los magmas desempeñan varios papeles importantes en la metalogénesis de estos sistemas: proveen la fuente de calor requerida para generar celdas convectivas de los fluidos hidrotermales en torno al plutón, aportan fluidos magmáticos, metales y otros componentes en solución al sistema magmático-hidrotermal. Considerando que la mayoría de los magmas al formarse se encuentran subsaturados en volátiles (Burnham, 1979), durante su ascenso e intrusión en la corteza terrestre sufren despresurización, lo cual conlleva a que estos padezcan una sobresaturación y subsecuente exsolución de volátiles, proceso conocido como primera ebullición magmática. Si el cuerpo intrusivo no asciende, manteniéndose a una profundidad determinada y presión constante, conforme se enfría el magma cristaliza minerales anhidros y/o 7 minerales con bajo contenido de H2O, lo que hace que la fase fundida se enriquezca en volátiles, además de elementos incompatibles.



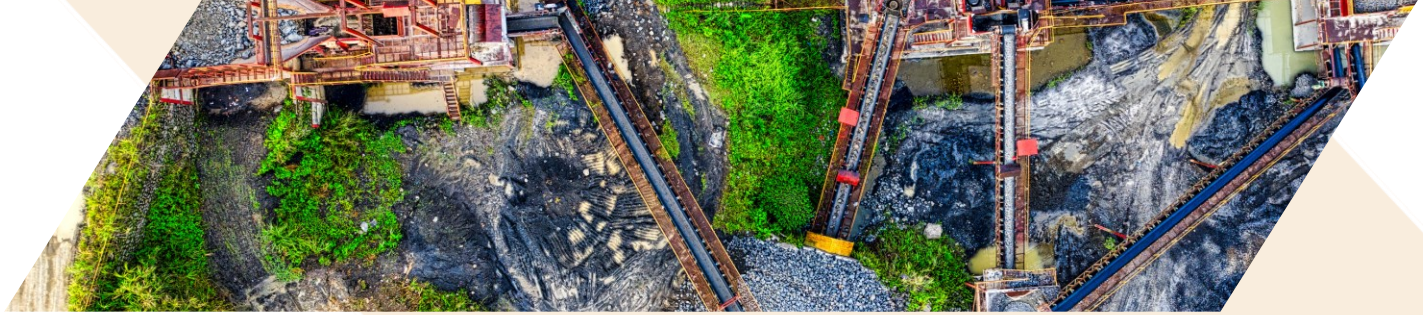
# Pórfidos metalíferos

A medida que el magma cristaliza se sobresatura en volátiles, aumentando la presión de éstos, y si ésta excede la presión litostática confinante ocurrirá el proceso referido como segunda ebullición magmática (Robb, 2005), durante el cual los volátiles son exsueltos del magma. Esta fase acuosa está concentrada en la zona superior del intrusivo (figura 2). En ella, se concentran metales, elementos incompatibles y ligandos como el Cl, en solución. Los magmas pueden sufrir primera y/o segunda ebullición magmática, cuyos procesos generan hidrofracturamiento en las porciones superiores del cuerpo intrusivo y en las rocas adyacentes, sólo si el intrusivo se encuentra en corteza frágil.



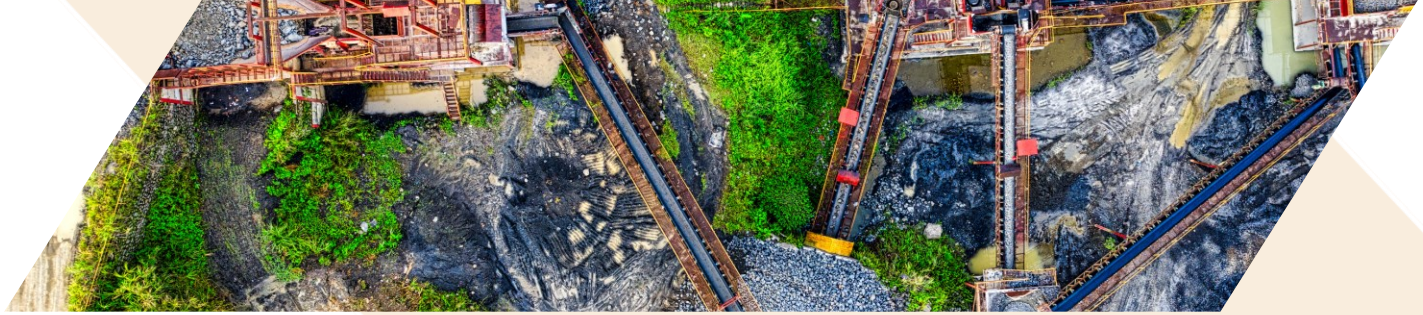
# Pórfidos metalíferos

Se forman stockworks o enrejados de vetillas y brechamientos (figura 2), por medio de los cuales los fluidos magmáticos son canalizados y mezclados con fluidos meteóricos circundantes, formando un sistema magmático-hidrotermal. Estos fluidos hidrotermales se mueven en forma convectiva por el calor proporcionado por el mismo intrusivo y cuando entran en desequilibrio químico precipitan metales dentro y alrededor del cuerpo ígneo (Robb, 2005).



# Pórfidos metalíferos

Contexto tectónico Los magmas que generan pórfidos se forman en márgenes convergentes en zonas de suprasubducción, es decir, en arcos volcánicos continentales y oceánicos. Caracterizados por su bajo ángulo de subducción y engrosamiento cortical (tectónica compresiva), así como la consecuente migración del arco magmático hacia el interior del continente (Sillitoe, 2010), por Figura 2. Izquierda: intrusión de alto nivel cristalizando progresivamente y mostrando su zona de saturación de agua. Derecha: hidrofracturamiento en forma de un enrejado de vetillas (stockwork) causado por la expansión de volátiles expulsados durante la cristalización y/o despresurización. Tomado de Burnham (1979). 8 ejemplo, la Cordillera del Noroeste de América (figura 3). Estos depósitos se forman cuando la subducción se encuentra activa o inmediatamente después de cesar (post-subducción).



# Pórfidos metalíferos

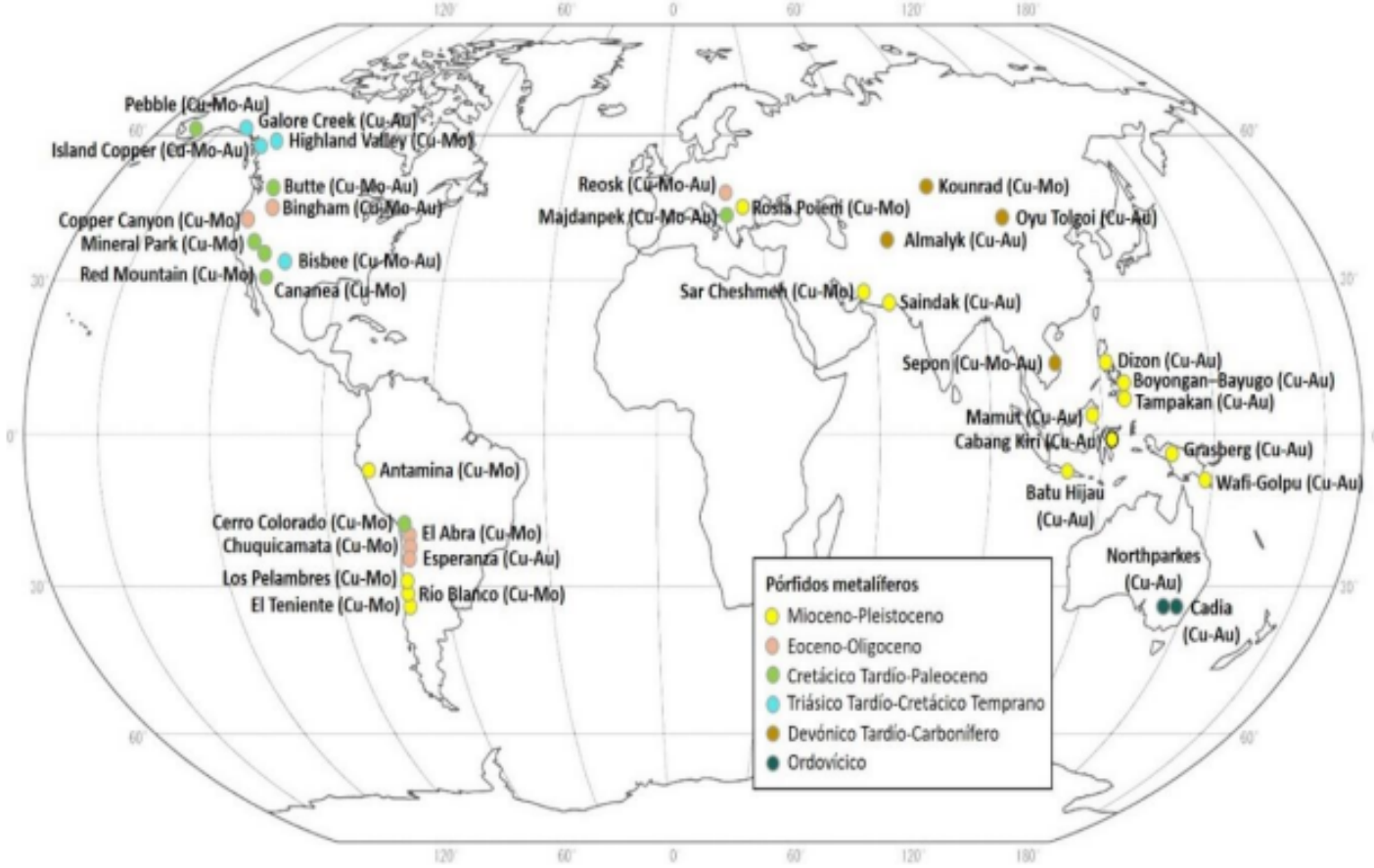
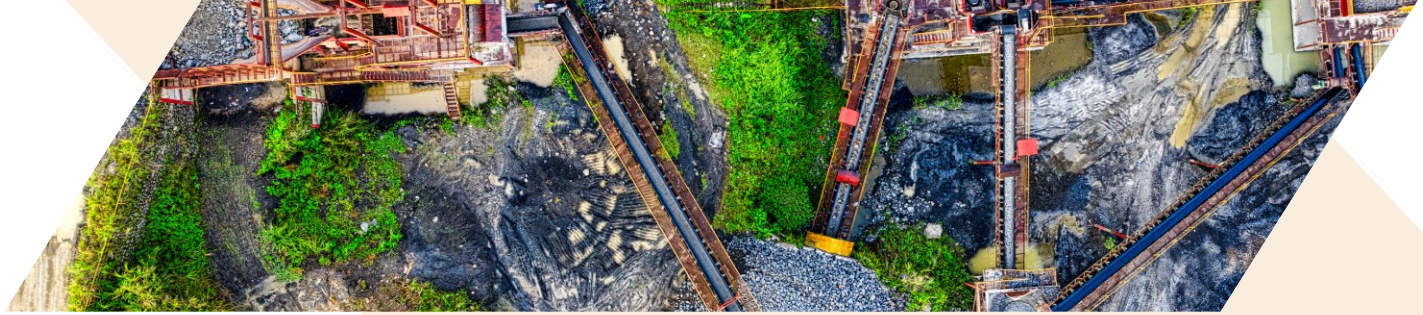
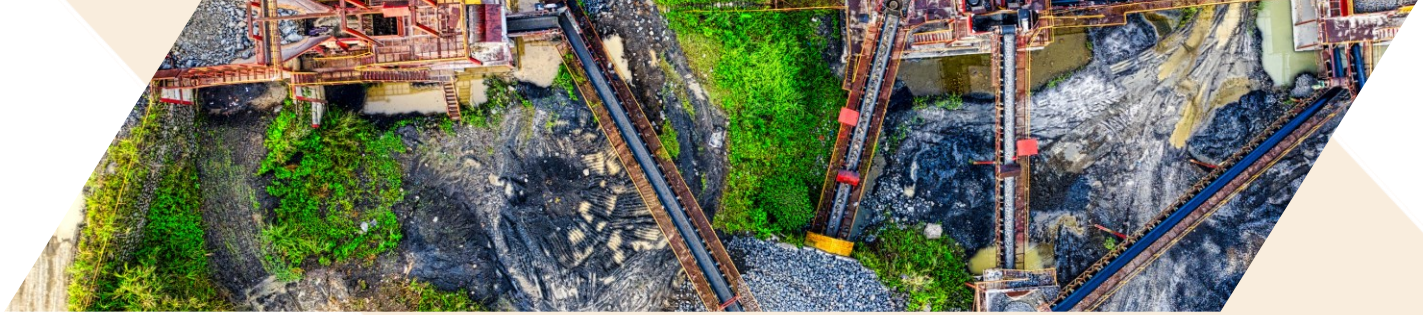



Figura 3. Localización global de sistemas de pórfidos metalíferos con sus respectivas edades. Modificado



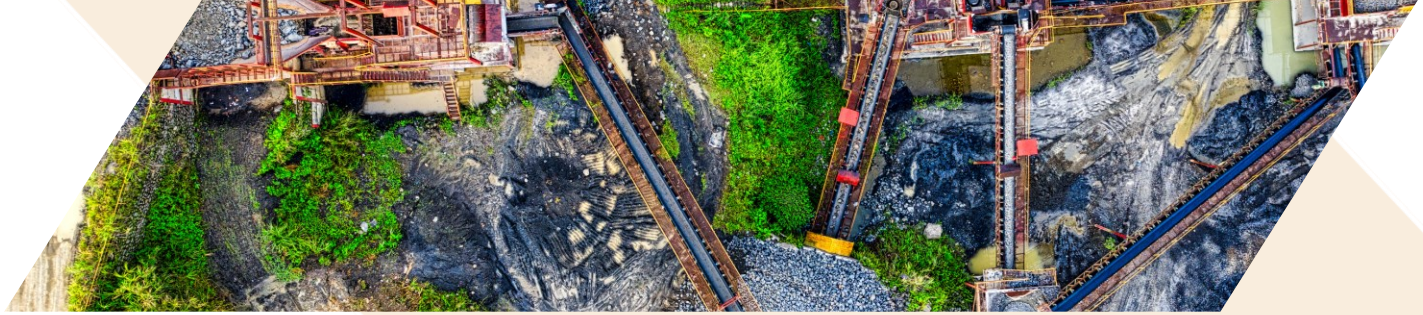
# Pórfidos metalíferos

Sillitoe (2010) identificó cinco factores clave de los márgenes tectónicos compresionales que son ideales para la formación de yacimientos tipo pórfidos: (1) la compresión impide el ascenso del magma a través de la corteza superior dada la ausencia de fallas, al ser inicialmente dominada por deformación plástica, lo cual engrosa la corteza e inhibe el vulcanismo en las primeras etapas de evolución del margen tectónico y por tanto evita el escape de volátiles y metales; (2) las cámaras magmáticas someras resultantes en estos eventos de compresión son más grandes que las que se forman debajo de los márgenes extensionales; (3) al no haber inicialmente medios para el ascenso de magma, éste generalmente tiende a evolucionar en las cámaras magmáticas promoviendo el fraccionamiento químico de elementos incompatibles y metales, lo cual puede producir una saturación en volátiles y la subsecuente generación de grandes volúmenes de fluidos magmáticos (figura 4); (4) debido a la falta de fallas extensas se restringe el número de apófisis que pueden formarse en el techo de una cámara magmática



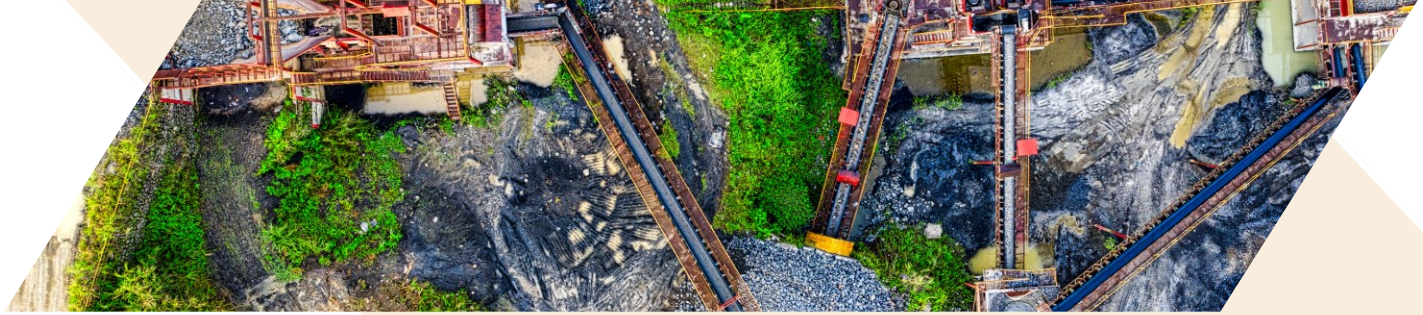
# Pórfidos metalíferos

Sillitoe (2010) identificó cinco factores clave de los márgenes tectónicos compresionales que son ideales para la formación de yacimientos tipo pórfidos: (1) la compresión impide el ascenso del magma a través de la corteza superior dada la ausencia de fallas, al ser inicialmente dominada por deformación plástica, lo cual engrosa la corteza e inhibe el vulcanismo en las primeras etapas de evolución del margen tectónico y por tanto evita el escape de volátiles y metales; (2) las cámaras magmáticas someras resultantes en estos eventos de compresión son más grandes que las que se forman debajo de los márgenes extensionales; (3) al no haber inicialmente medios para el ascenso de magma, éste generalmente tiende a evolucionar en las cámaras magmáticas promoviendo el fraccionamiento químico de elementos incompatibles y metales, lo cual puede producir una saturación en volátiles y la subsecuente generación de grandes volúmenes de fluidos magmáticos (figura 4); (4) debido a la falta de fallas extensas se restringe el número de apófisis que pueden formarse en el techo de una cámara magmática



# Clasificación de los pórfidos metálicos

Los pórfidos metalíferos pueden ser subdivididos en tres grupos principales con base en su contenido dominante de Cu (Mo), Mo (Cu) y W-Sn, aunque la mayoría presentan concentraciones de los cuatro metales. El primero de ellos y el más común a nivel global es dominado por Cu como metal principal a explotar, con menores concentraciones de Mo y ocasionalmente Au. Otra clase de pórfidos, son aquellos que tienen Mo como metal predominante, con Cu subordinado y algunas veces W. El tercer tipo de pórfidos exhiben cantidades significativas de Sn-W



# Clasificación de los pórfidos metálicos

**Pórfidos de Cu (Mo)**

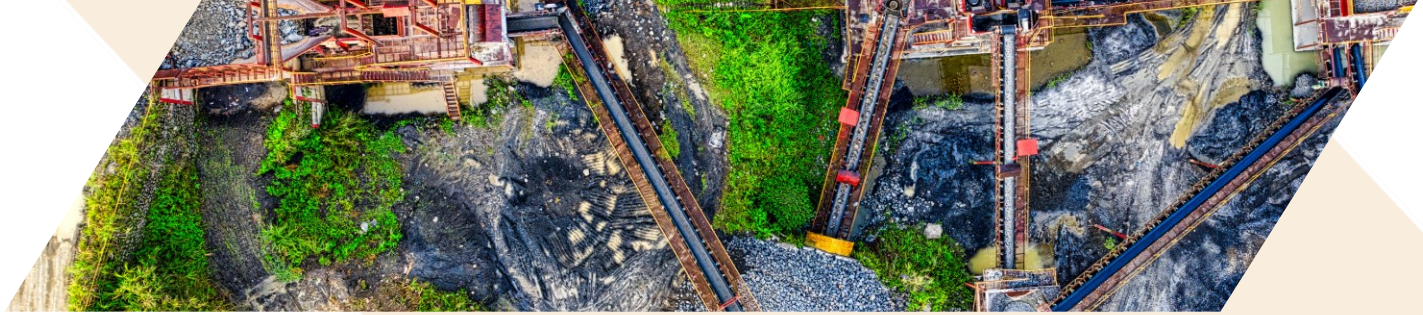
Los pórfidos con alto contenido de Cu, y Mo subordinado son también conocidos como pórfidos cupríferos. Están asociados a cuerpos intrusivos de afinidad calcoalcalina tipo I (recordemos que los magmas tipo I son aquellos derivados de la fusión de un protolito ígneo), oxidados, de composición diorítica, cuarzo diorítica o granodiorítica en arcos continentales, y monzonitas pobres en cuarzo, cuarzo monzonitas o granodioritas en arcos de islas. Los pórfidos de Cu (Mo) pueden ser explicados en términos de un magma con relativo bajo contenido de agua inicial que asciende a altos niveles en la corteza terrestre llegando a corteza frágil somera (figura 5A). El contenido de agua será relativamente bajo, dado que la saturación se produce principalmente por descompresión, y en algunos casos por bajo grado de cristalización. Algunas fracciones del fundido de esta cámara magmática cristalizan para formar suites de rocas volcánicas y subvolcánicas (intrusivos con textura porfídica).



# Clasificación de los pórfidos metálicos

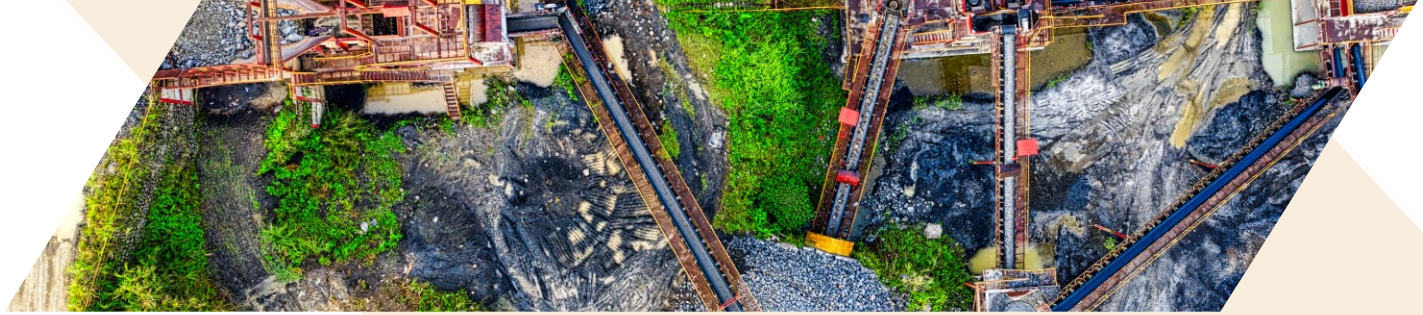
**Pórfidos de Cu (Mo)**

Aunque el Cu es un elemento incompatible, en un magma granítico cristalizando es menos incompatible y por tanto es secuestrado en las fases accesorias de sulfuros y biotita, dando como resultado coeficientes de partición entre las fases sólida/líquida un DCu cristal/fundido>1 (figura 5A). Sin embargo, considerando el ascenso del magma, este sufrirá descompresión antes de la cristalización, produciendo saturación en volátiles. Esta fase se caracteriza por tener altas concentraciones del ligando químico Cl- , el cual tiene la capacidad para acaparar el Cu de manera eficiente de la masa fundida de silicatos, como complejo metal-ligando hacia la fase fluida al momento de que se produzca la saturación de agua.



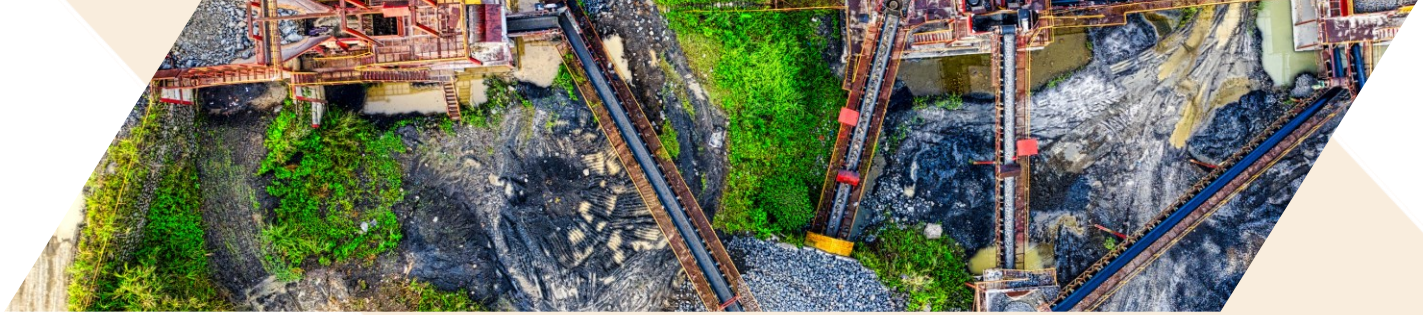
# Clasificación de los pórfidos metálicos

Pórfidos Mo (Cu)
Los pórfidos de Mo con Cu subordinado, conocidos como pórfidos molibdeníferos también pueden presentar concentraciones de W y Sn. Están asociados a magmas tipo I, oxidados, de afinidad alcalina a calcoalcalina y composición de cuarzo monzonitas, monzonitas o granodioritas en arcos continentales y arcos de islas, en zonas más dispersas del magmatismo como son regiones de tras-arco. Para la formación de pórfidos de Mo (Cu) se prevé un escenario totalmente diferente al de pórfidos de Cu, donde un magma con un contenido de agua inicial ligeramente más alto. Como se muestra en la figura 5B, este tipo de magma normalmente no se elevaría a los mismos niveles corticales someros que su equivalente más seco, de manera que se forma en niveles más profundos que los típicos pórfidos de Cu, aún en corteza frágil.



# Clasificación de los pórfidos metálicos

Pórfidos Mo (Cu)
Para lograr el alto contenido de agua en el magma (figura 5B) se necesita mayor grado de cristalización para producirse ebullición magmática. A medida que el magma granítico cristaliza, el Cu al tener un comportamiento menos incompatible en este escenario será extraído del fundido (DCu cristal/fundido>1) y terminará distribuido de manera uniforme en todas las rocas marginales al plutón. A pesar de que el Cu sufrirá partición en el fluido, su abundancia en la masa fundida será empobrecida significativamente debido al secuestro temprano en el cristal-fundido y la fase de vapor no será significativamente concentrada en Cu. El Mo, por otro lado, al ser más incompatible que el Cu su concentración continuará aumentando en la masa fundida residual (DMo cristal/fundido



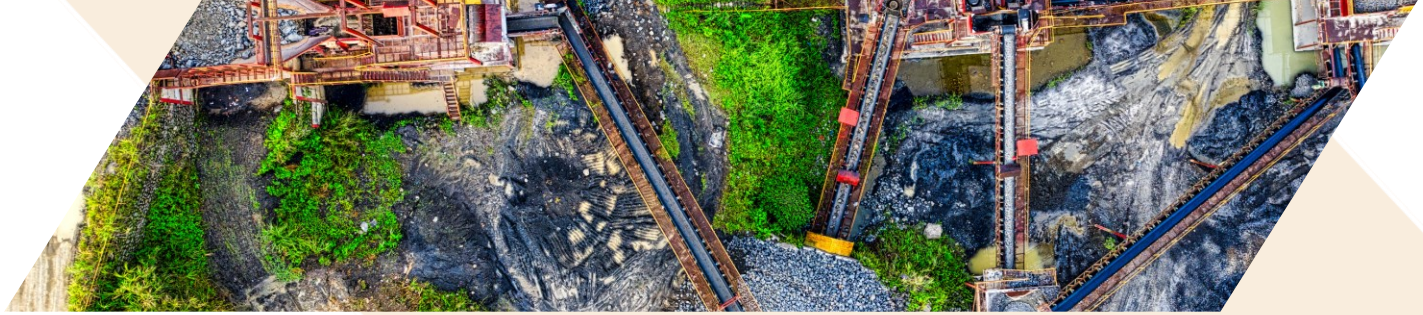
# Clasificación de los pórfidos metálicos

Pórfidos de W-Sn  Tungsteno
Existe un tercer tipo de pórfidos, poco comunes, pórfidos de W-Sn. Están asociados a magmas graníticos reducidos, que cristalizan a niveles relativamente profundos (figura 5C), derivados de la fusión parcial de corteza continental dúctil que podría incluir una proporción significativa de material metasedimentario (magmas tipo S). Cuando un magma se forma a partir de la fusión parcial de un precursor metasedimentario, la masa fundida formada será hidratada y tenderá a cristalizar a niveles relativamente profundos en la corteza, como se observa en la figura 5C. El contenido de agua bajo estas condiciones será relativamente alto y se producirá alto grado de cristalización para alcanzar la sobresaturación y ebullición magmática.



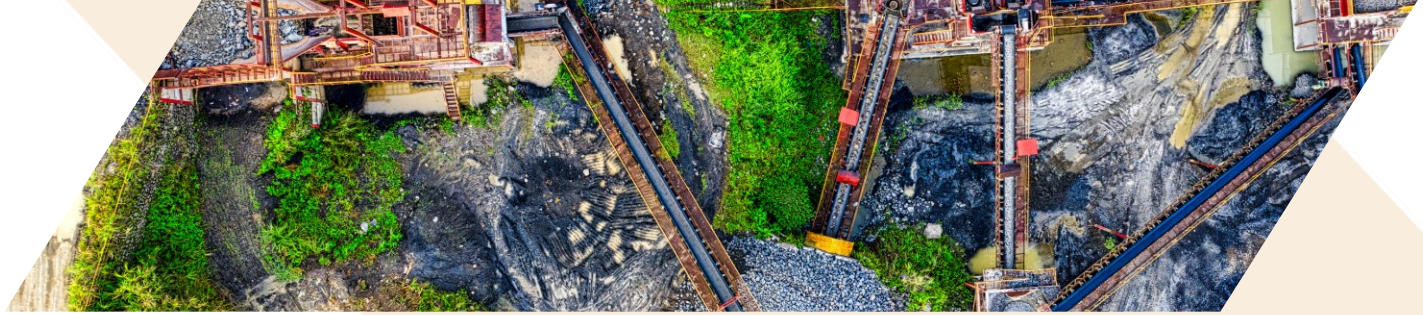
# Clasificación de los pórfidos metálicos

Pórfidos de W-Sn  Tungsteno
En condiciones de oxidación, como las aplicables a los granitos tipo I discutidos anteriormente en pórfidos cupríferos y molibdeníferos, la eficiencia de extraer W de un sistema magmáticohidrotermal en un cuerpo mineral es relativamente baja. Sin embargo, en condiciones reductoras, el W se comporta como un elemento altamente incompatible en términos de su partición cristalfundido (DW cristal/fundido



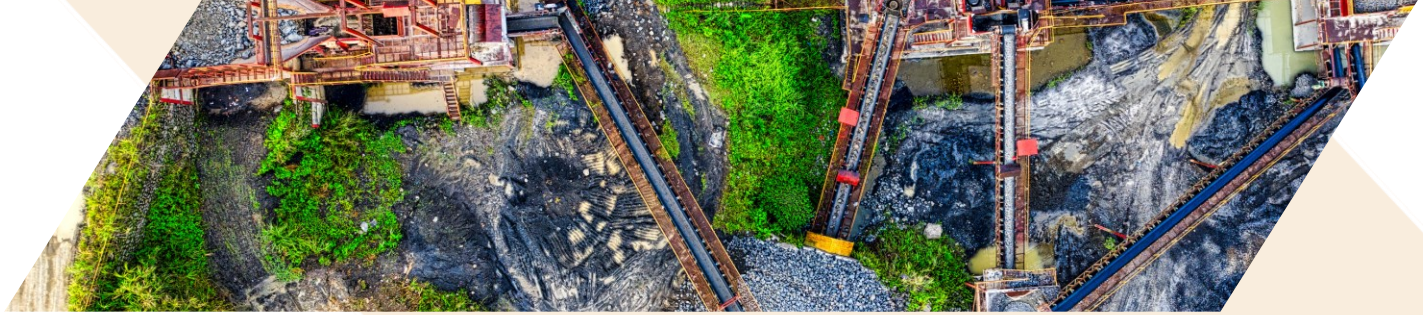
# PROCESOS SUPERGENICOS

La alteración supergena es un proceso de reequilibrio de la mineralogía hipógena (hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la superficie terrestre (sobre el nivel de las aguas subterráneas). La mayoría de las asociaciones de minerales sulfurados son inestables en estas condiciones y se descomponen (meteorizan) para originar una nueva mineralogía estable en condiciones de meteorización.



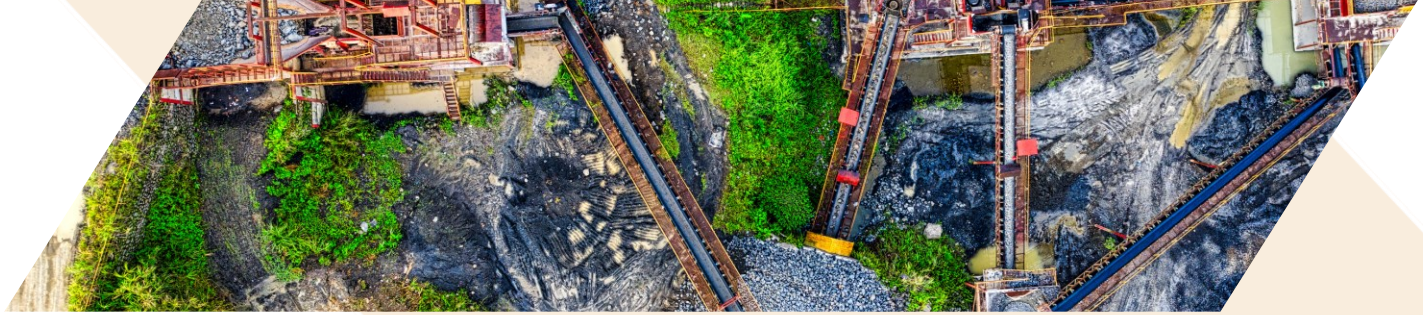
# PROCESOS SUPERGENICOS

La alteración supergena es un proceso de reequilibrio de la mineralogía hipógena (hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la superficie terrestre (sobre el nivel de las aguas subterráneas). La mayoría de las asociaciones de minerales sulfurados son inestables en estas condiciones y se descomponen (meteorizan) para originar una nueva mineralogía estable en condiciones de meteorización.



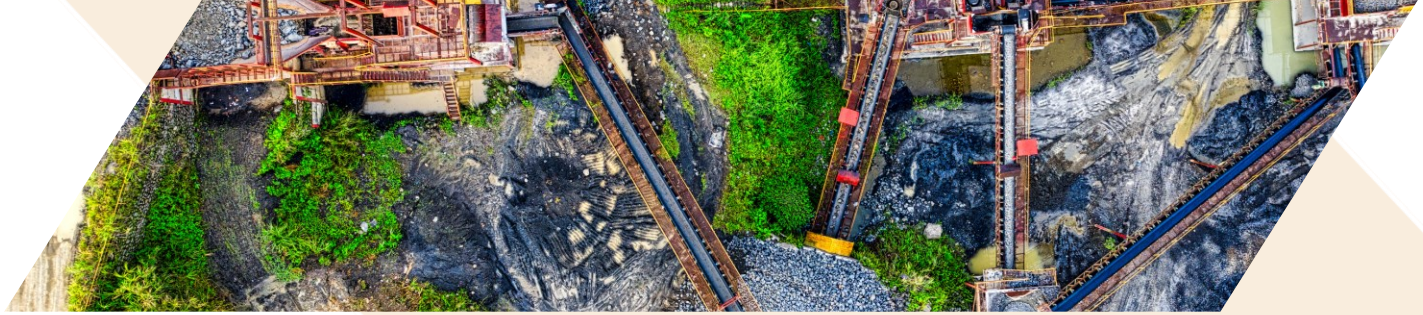
# PROCESOS SUPERGENICOS

El proceso de alteración supergena de depósitos minerales hidrotermales involucra la liberación de cationes metálicos y aniones sulfato mediante la oxidación de sulfuros hipógenos (lixiviación). Los sulfatos de Cu y Ag así generados son solubles y son transportados hacia abajo por aguas meteóricas percolantes. Los cationes descienden en solución y pueden ser redepositados por reacción con iones carbonato, silicato, sulfato o sulfuro. El Cu y Ag pueden formar minerales oxidados que permanecen en la zona oxidada, pero también pueden ser precipitados debajo del nivel de aguas subterráneas por los sulfuros hipógenos y formar sulfuros más ricos en Cu o Ag respectivamente, siendo este proceso más eficiente para el Cu que para el Ag (enriquecimiento secundario)..



# PROCESOS SUPERGENICOS

Los procesos supergenos modifican significativamente la mineralogía de los cuerpos mineralizados de origen hidrotermal y afectan su metalurgia extractiva. Además, pueden producir importantes enriquecimientos secundarios ya sea de Cu, Ag o Au. La mayor parte de los pórfidos cupríferos no son económicos a menos que hayan desarrollado enriquecimiento secundario o supergeno. Sin embargo, los procesos supergenos también pueden resultar en la dispersión de los elementos metálicos o su redepositación como depósitos exóticos a cierta distancia del depósito hipógeno original



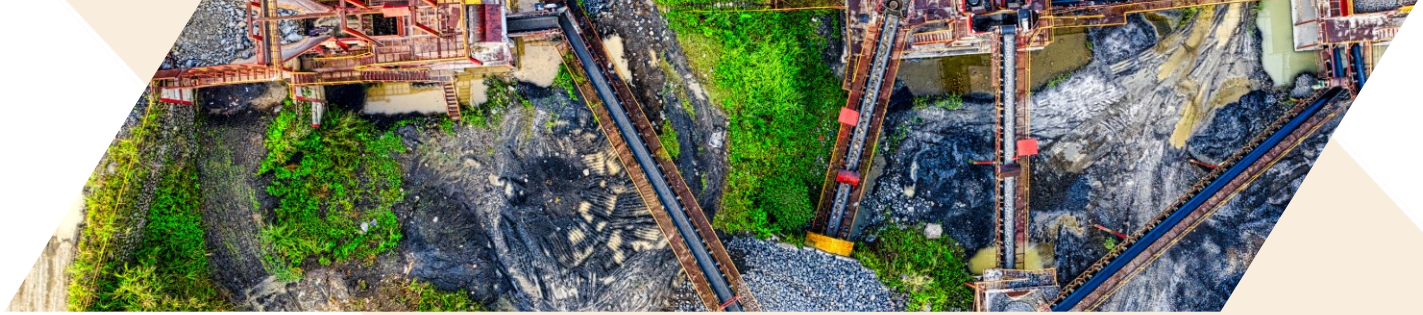
# PROCESOS SUPERGENICOS

La exhumación es un pre requisito para el desarrollo de procesos de alteración y enriquecimiento supergenos.

Los factores que controlan el desarrollo de procesos supergenos son varios e incluyen:

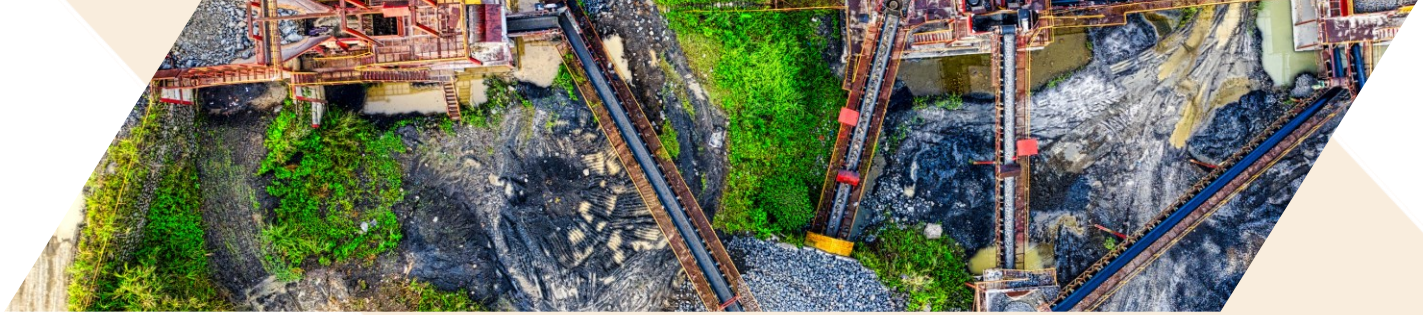
- Climáticos
- Composición de la roca de caja
- Porosidad
- Agentes orgánicos (H2S producido por bacterias)
- Mineralogía hipógena (mena y ganga)
- Estructura (fractura del depósito y rocas circundantes)
- Posición del nivel de aguas subterráneas

Estos factores son interdependientes y varían de un depósito a otro



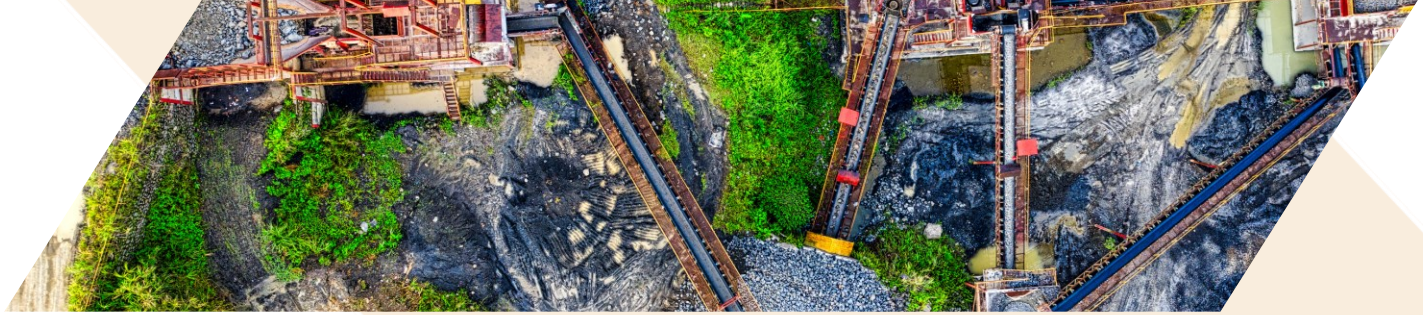
# PROCESOS SUPERGENICOS

El desarrollo y preservación de perfiles supergenos de Cu y Ag son favorecidos en condiciones de clima semi-árido y bajas tasas de erosión.
En zonas de clima muy húmedo y/o altas tasas de erosión se dificulta el desarrollo de los procesos de enriquecimiento secundario en depósitos de Cu o Ag; porque la circulación de abundante agua percolante puede lixiviar los metales y transportarlos como sulfatos solubles fuera del depósito, de modo que solo en condiciones excepcionales se desarrolla enriquecimiento secundario de Cu o Ag en climas muy húmedos.



# PROCESOS SUPERGENICOS

El rol de las bacterias Existen varios tipos de bacterias que son capaces de derivar energía de la utilización de los minerales sulfurados (entre otras: Thiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus organoparus y Thiobacillus acidophilus). La actividad de estos microorganismos es importante en el proceso de oxidación natural de cuerpos mineralizados y su existencia ha permitido el desarrollo de tecnología de procesamiento metalúrgico de menas usando biolixiviación. Este tipo de procesos se han aplicado a menas cupríferas mixtas (sulfuros con óxidos), las cuales al ser tratadas con los procesos tradicionales de flotación o lixiviación ácida dan bajas recuperaciones de Cu. También se ha aplicado biolixiviación para menas con oro refractario (generalmente ocluido en pirita o arsenopirita) para oxidar los sulfuros y liberar el metal precioso.



# TRABAJO DE CLASE

1. El trabajo consiste en describir la mineralización en procesos hidrotermales para un caso real
2. Describir lo encontrado a la clase

# GRACIAS

